张宇数学教育系列丛书·五

启航教育 云图 YUN TU

考研数学命题人终极预测8套卷

○主编 张宇 ○副主编 高昆轮

【数学二】

张宇数学教育系列丛书编委（按姓氏拼音排序）

蔡燧林 曹泽祺 陈静静 方春贤 高昆轮 胡金德 贾建厂 刘硕 吕盼静
吕倩 马丁 秦艳鱼 沈利英 石臻东 史明洁 仝雨晨 王国娟 王慧珍
王爽 王燕星 卫鹿琳 徐兵 严守权 亦一（笔名）曾凡（笔名）张翀 张乐
张雷 张青云 张勇利 张宇 赵海婧 郑利娜 朱杰

北京理工大学出版社

版权专有　侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

考研数学命题人终极预测8套卷. 数学二 / 张宇主编. —
北京:北京理工大学出版社,2022.9
ISBN 978-7-5763-1596-7

Ⅰ.①考… Ⅱ.①张… Ⅲ.①高等数学-研究生-入学考试-习题集 Ⅳ.①O13-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第147087号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司
社　　址 / 北京市海淀区中关村南大街5号
邮　　编 / 100081
电　　话 / (010)68914775(总编室)
(010)82562903(教材售后服务热线)
(010)68944723(其他图书服务热线)
网　　址 / http://www.bitpress.com.cn
经　　销 / 全国各地新华书店
印　　刷 / 三河市文阁印刷有限公司
开　　本 / 787毫米×1092毫米　1/16
印　　张 / 8.5
字　　数 / 212千字
版　　次 / 2022年9月第1版　2022年9月第1次印刷
定　　价 / 36.80元

责任编辑 / 王玲玲
文案编辑 / 王玲玲
责任校对 / 周瑞红
责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

致走到冲刺时刻的你

命题人8+4卷已经登场
昭示着奋斗终点就在前方
经历过日日夜夜那间惆怅
即将在荣耀战场杀敌血荡
现在就打开试题静下心房
让那些凌乱思绪拥清安放
别忘记查找缺漏逐个补上
不去想模拟考试会有多伤
考研之路独世人说成山高水深
考研的人独苦难挥洒九死一生

未免过分要每人都能拥有慧根
即使愚笨　也不能罢手
黑色的夜在正分准比准更以真
冰冷的题在考验泪更不怕围困
虽然浪费了很多时间犹豫愧悔
点点恨恨　化作深沉
抬起头看看窗外的月光
你已不知不觉
成长

张宇
与你共勉

前言

一

在多年参加考研数学命题工作和常年在一线教学的专家学者们的共同努力下，在各位考生的厚爱和检验下，《考研数学命题人终极预测8套卷》(以下简称《命题人8套卷》)已经成为每一届考研学生必备的考前冲刺复习用书，让人倍感欣慰。今年，我们继续高兴且荣幸地向参加全国硕士研究生招生考试的考生们推荐这本《命题人8套卷》。

为了更加贴近考研数学的命题趋势，反映其命题风格，给予考生在最后冲刺模拟时至关重要的帮助，除前命题组组长外，《命题人8套卷》编写组特邀两位重要的前命题人参与进来。鉴于某些原因，两位成员均以笔名的形式体现于编委中，他们深厚的学术功底和丰富的命题经验，使得《命题人8套卷》编写水平更趋完美，今年的换题率高达60%。

二

本书是以试卷形式而不是以章为系统的自测题或复习题的形式编写的，这二者不仅有形式的区别，而且有实质的不同。自测题或复习题的重点是练习，其题量多、题型重复、方法重复，强调的是反复训练，看不出哪里是常考的地方。其中也有些考过的题(作为复习来讲，这是必需的，让考生知道真题是什么样子)，跨章的综合题也较少。而终极预测卷每份都是一套考卷，全卷搭配难易适中，贴近考试要求，突出常考内容。有较简单的计算题，有计算量较大的计算题，有概念题、论证题并适当配置应用题，有些是作者根据命题趋势精心设计，但没有考过的题。全书共8套卷，对于重点内容——实考中经常命题的内容，试卷中多次体现；对于较“冷僻”的内容，只要大纲中有的，也照顾到。试卷中有些题目特意设计成用多种方法求解，目的在于引导考生注意这些方法。每题(包括选择题与填空题)均给出详细解答，必要时加以注解，用于画龙点睛或举一反三。

三

《命题人8套卷》的编写目的是实战演练，积累经验，查漏补缺，科学预测。我们希望考生通过高质量题目的演练达到上述目的，最大化自己考试时的分数。千万不要把测量自己的分数作为做《命题人8套卷》的唯一目的，这样就违背了我们的初衷。《命题人8套卷》用高超的命题水平和丰富的命题经验，设置尽可能多的“陷阱”，直击考生的“软肋”和“盲区”，让考生考前“多吃点亏”。如果考生在做《命题人8套卷》时感到“辛苦”，千万不要气馁，记住，这个时候，你每消灭一个错误，就前进一步，好好做题并总结，把错误消灭完了，也就达到考试的最高水平了。

考生最好利用上午的8:30—11:30(考研数学时间)完整测试,算出分数后,把精力放在总结上(不过分计较分数),吃透每一个命题点,必会有所收获。

四

考研数学近几年的命题难点主要集中在如下四个方面:①跨章节的综合题较多;②计算量大的题较多;③往年不常考的知识点出题较多;④应用性问题的设计较多。每年《命题人8套卷》均在上述四点上特别加强了命题设置,以期对备考学生有针对性地进行训练。

《命题人8套卷》的题目均是本编写组的专家们按照考研大纲,集体讨论,亲自科学命制完成的。最后,感谢本书的策划和编辑,是他们将这本全国唯一由命题时间最长的命题专家和辅导人数最多的教学专家通力合作、全程亲编的《命题人8套卷》推向全国。相信《命题人8套卷》一定会在考生的最后冲刺阶段发挥极其重要、不可替代的作用。在此,衷心祝愿考研学子金榜题名!

张宇

2022年9月　于北京

【编辑推荐】 对于本书中的部分重要试题,张宇老师录制了讲解视频,请考生扫描这些题目旁的二维码,认真学习。

大象不吃柠檬

目 录

参考答案与分析

考研数学命题人终极预测卷(一) …… 1

考研数学命题人终极预测卷(二) …… 8

考研数学命题人终极预测卷(三) …… 16

考研数学命题人终极预测卷(四) …… 23

考研数学命题人终极预测卷(五) …… 31

考研数学命题人终极预测卷(六) …… 38

考研数学命题人终极预测卷(七) …… 46

考研数学命题人终极预测卷(八) …… 54

考研数学命题人终极预测卷(一)

一、选择题

1.【答案】 B

【分析】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{cx^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{ckx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{ckx^{k-1}\cdot\sqrt{1+x^2}}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{ckx^{k-1}}=1,$$

则 $k-1=2$，$ck=\dfrac{1}{2}$，于是 $c=\dfrac{1}{6}$，$k=3$. 应选 B.

【注】 由本题知当 $x\to 0$ 时，$\ln(x+\sqrt{1+x^2})=x-\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$.

2.【答案】 A

【分析】 所求体积为

$$V_y=2\pi\int_0^{\sqrt{3}}x\mid f(x)\mid \mathrm{d}x=2\pi\int_0^{\sqrt{3}}x^2\left(\int_x^{\sqrt{3}}\sin t^2\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi\int_0^{\sqrt{3}}\left(\int_x^{\sqrt{3}}\sin t^2\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}(x^3)$$

$$=\frac{2}{3}\pi\left(x^3\int_x^{\sqrt{3}}\sin t^2\,\mathrm{d}t\right)\Big|_0^{\sqrt{3}}+\frac{2}{3}\pi\int_0^{\sqrt{3}}x^3\sin x^2\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{3}\pi\int_0^{\sqrt{3}}x^2\mathrm{d}(\cos x^2)=-\frac{1}{3}\pi\left(x^2\cos x^2\right)\Big|_0^{\sqrt{3}}+\frac{1}{3}\pi\int_0^{\sqrt{3}}\cos x^2\mathrm{d}(x^2)$$

$$=\frac{1}{3}\pi\sin 3-\pi\cos 3.$$

应选 A.

3.【答案】 B

【分析】 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\pi}{2n^4}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}i^2\sin\dfrac{\pi j}{2n}=\dfrac{\pi}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\right)^2\sum\limits_{j=1}^{n}\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{j}{n}\right)$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^1x^2\mathrm{d}x\int_0^1\sin\left(\frac{\pi}{2}y\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{3}.$$

效仿凑定积分，凑两次. 应选 B.

4.【答案】 C

【分析】 将方程变形为

$$(x+1)f''(x)+x(x+1)f'(x)=(x+1)\ln(1+x)-\arctan x,$$

令 $g(x)=(x+1)\ln(1+x)-\arctan x$，$x\in[0,+\infty)$，则

$$g'(x)=\ln(1+x)+1-\frac{1}{1+x^2}=\ln(1+x)+\frac{x^2}{1+x^2}>0(x>0),$$

所以当 $x>0$ 时，$g(x)$ 单调增加，有 $g(x)>g(0)=0$，又由 $f(x)$ 有驻点 $x=x_0>0$，可知 $f'(x_0)=0$，从而

$$(x_0+1)f''(x_0)>0,f''(x_0)>0,$$

故 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极小值点. 应选 C.

5.【答案】 C

【分析】 由 $0\leqslant\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{F(x)}=\frac{F(x)-f(x)}{f(x)F(x)}=\frac{f'(x)}{f(x)[f(x)+f'(x)]}\leqslant\frac{f'(x)}{f^2(x)}$，又

$$\int_0^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^2(x)}\mathrm{d}x=-\frac{1}{f(x)}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{f(x)}\Big|_{+\infty}^{0}=\frac{1}{f(0)}-\frac{1}{\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{f(0)}-\dfrac{1}{A}, & \lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A>0,\\ \dfrac{1}{f(0)}, & \lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty,\end{cases}$$

因此 $\int_0^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^2(x)}\mathrm{d}x$ 收敛，故由比较判别法知 $\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{F(x)}\right]\mathrm{d}x$ 收敛.

所以 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x$ 收敛 $\Leftrightarrow\int_0^{+\infty}\frac{1}{F(x)}\mathrm{d}x$ 收敛. 应选 C.

【注】 由于 $\frac{1}{F(x)}=\left[\frac{1}{F(x)}-\frac{1}{f(x)}\right]+\frac{1}{f(x)}$，$\frac{1}{f(x)}=\left[\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{F(x)}\right]+\frac{1}{F(x)}$，故当 $\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{F(x)}\right]\mathrm{d}x$ 收敛时，$\int_0^{+\infty}\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x$ 收敛是 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{F(x)}\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件.

6.【答案】 C

【分析】 由等式脱帽法，有 $\frac{f(x,y)-x^ky}{(x^2+y^2)^2}=1+\alpha$，其中 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\alpha=0$，则

$$f(x,y)=x^ky+(x^2+y^2)^2+\alpha(x^2+y^2)^2,f(0,0)=0.$$

记 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 则 $f(x,y)=r^{k+1}\cos^k\theta\sin\theta+r^4+o(r^4)$.

① 当 $0\leqslant k\leqslant2$ 时，$1\leqslant k+1\leqslant3$，在点(0,0)充分小的邻域内，$f(x,y)$ 的符号由 $r^{k+1}\cos^k\theta\sin\theta$ 确定. 若 $k=0$，$\sin\theta$ 可正可负；若 $k=1$，$\cos\theta\sin\theta$ 可正可负；若 $k=2$，$\cos^2\theta\sin\theta$ 可正可负，故(0,0)不是极值点.

② 当 $k\geqslant3$ 时，$k+1\geqslant4$，$r^{k+1}\cos^k\theta\sin\theta\leqslant r^4$，所以一定存在点(0,0)充分小的邻域，在该邻域内 $f(x,y)\geqslant0=f(0,0)$，故(0,0)必是极小值点.

应选 C.

7.【答案】 A

【分析】 这是计算先 y 后 x 的二次积分，考虑拆分成两项，第一项直接计算，第二项交换积分次序，化为先 x 后 y 的二次积分.

$$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^1\mathrm{d}y+\int_0^1\frac{y}{\sqrt{1+y^3}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}}x\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1(1-x^2)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^1\frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}(1+y^3)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^1=\frac{1}{3}(\sqrt{2}+1).$$

应选 A.

8.【答案】 D

【分析】 记 A_{3j} 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 行第 j 列元素的代数余子式，则 $A_{3j}=(-1)^{3+j}M_{3j}(j=1,2,3,4)$. 对 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行元素利用代数余子式的性质，得 $A_{31}-3A_{32}+A_{33}-2A_{34}=0$，即

$$M_{31}+3M_{32}+M_{33}+2M_{34}=0,$$

所以

$$M_{31}+3M_{32}-2M_{33}+2M_{34}=-3M_{33}=-3\begin{vmatrix}1&-3&-2\\2&-5&-2\\-3&9&7\end{vmatrix}=-3.$$

应选 D.

9.【答案】 A

【分析】 记$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又设$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&2&a\end{pmatrix}$，根据题意，得$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，且$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$，所以$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{C}$，即$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{C}$相似，因而具有相同的特征值. 易知$\boldsymbol{C}$的特征值为$1,2,a$，所以$\boldsymbol{A}$的特征值为$1,2,a$. 应选 A.

10.【答案】 D

【分析】 因为

$$n=r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=r\left[(\boldsymbol{E}\mid\boldsymbol{E})\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right]\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant n,$$

$$n=r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=r\left[(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\right]\leqslant r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})\leqslant n,$$

所以$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=n$. 应选 D.

二、填空题

11.【答案】 $\begin{cases}\dfrac{\sin^2x+x\sin 2x}{3(x\sin^2x)^{\frac{2}{3}}}, & -\pi<x<\pi,\text{且}x\neq0,\\ 1, & x=0\end{cases}$

【分析】 当$-\pi<x<\pi$，且$x\neq0$时，$f'(x)=\dfrac{1}{3}(x\sin^2x)^{-\frac{2}{3}}(\sin^2x+x\sin 2x)=\dfrac{\sin^2x+x\sin 2x}{3(x\sin^2x)^{\frac{2}{3}}}$；

当$x=0$时，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[3]{x\sin^2x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\sin x)^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}}=1.$

于是，$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin^2x+x\sin 2x}{3(x\sin^2x)^{\frac{2}{3}}}, & -\pi<x<\pi,\text{且}x\neq0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$

12.【答案】 $-2\cos x^2+C(x\neq0)$，其中C为任意常数

【分析】 由$f(x)=\int_{-x}^{x}\dfrac{\sin xt}{t}\mathrm{d}t\xlongequal{xt=u}\int_{-x^2}^{x^2}\dfrac{\sin u}{u}\mathrm{d}u=2\int_{0}^{x^2}\dfrac{\sin u}{u}\mathrm{d}u$，则

$$f'(x)=2\cdot\frac{\sin x^2}{x^2}\cdot2x=4\frac{\sin x^2}{x},$$

故$\int x^2f'(x)\mathrm{d}x=\int4x\sin x^2\mathrm{d}x=-2\cos x^2+C(x\neq0)$，其中$C$为任意常数.

13.【答案】 $\dfrac{2e(2e-3)}{(4+e^2)^{3/2}}$

【分析】 由于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=6t+2,\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=6,\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^y\sin t\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\mathrm{e}^y\cos t,$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\mathrm{e}^y\sin t\cdot\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2+\mathrm{e}^y\cos t\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\mathrm{e}^y\sin t\cdot\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\mathrm{e}^y\cos t\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-\mathrm{e}^y\sin t.$$

将 $t=0$ 代入得 $x=3, y=1, \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2, \dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=6, \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}, \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\mathrm{e}^2+\mathrm{e}^2=2\mathrm{e}^2, \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$. 并且

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{y_t'}{x_t'}\right)}{x_t'}=\frac{x_t'y_{tt}''-y_t'x_{tt}''}{(x_t')^3},$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{2\cdot 2\mathrm{e}^2-6\mathrm{e}}{2^3}=\frac{2\mathrm{e}^2-3\mathrm{e}}{4},$$

所以曲率 $$k=\frac{|y_{xx}''|}{[1+(y_x')^2]^{3/2}}=\frac{\dfrac{2\mathrm{e}^2-3\mathrm{e}}{4}}{\left(1+\dfrac{\mathrm{e}^2}{4}\right)^{3/2}}=\frac{2\mathrm{e}(2\mathrm{e}-3)}{(4+\mathrm{e}^2)^{3/2}}.$$

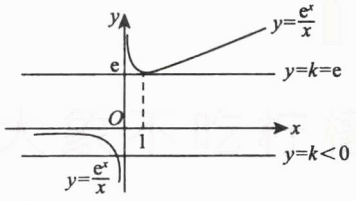
14.【答案】 $\{\mathrm{e}\}\cup(-\infty,0)$

【分析】 方程 $\mathrm{e}^x=kx$ 有且仅有一个根，有 $k=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}(x\neq 0)$，即曲线 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ 与 $y=k$ 有且仅有一个交点. 对于 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}, y'=\dfrac{\mathrm{e}^x\cdot x-\mathrm{e}^x}{x^2}=\dfrac{\mathrm{e}^x(x-1)}{x^2}$，令 $y'=0$，得 $x=1$.

列表如下：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	$-$		$-$	0	$+$
y	↘		↘	e	↗

作图如下：

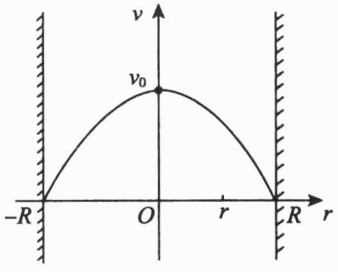


故 k 的取值范围为 $\{\mathrm{e}\}\cup(-\infty,0)$.

15.【答案】 $\dfrac{2}{3}v_0$

【分析】 在河面上距河道中心线距离为 r 的点处，到两岸的距离分别为 $R-r$ 和 $R+r$(见图)，由题意可知，该点处的流速为

$$v(r)=k(R-r)(R+r)=k(R^2-r^2).$$



由 $v(0)=v_0$，得 $k=\dfrac{v_0}{R^2}$，于是

$$v(r)=v_0\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right), -R\leqslant r\leqslant R.$$

故

$$\bar{v}=\frac{1}{2R}\int_{-R}^{R}v_0\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right)\mathrm{d}r=\frac{v_0}{2R}\left(r-\frac{r^3}{3R^2}\right)\Big|_{-R}^{R}$$

$$=\frac{2}{3}v_0.$$

16.【答案】 $a\neq 3$

【分析】 由题设知，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有通解 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 有通解 $k_3\boldsymbol{\beta}_1+k_4\boldsymbol{\beta}_2$.

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有非零公共解，即不存在 $\boldsymbol{\eta}\neq\boldsymbol{0}$，使得 $\boldsymbol{\eta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=k_3\boldsymbol{\beta}_1+k_4\boldsymbol{\beta}_2$，即方程组

$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2-k_3\boldsymbol{\beta}_1-k_4\boldsymbol{\beta}_2=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\\k_4\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 无非零解.

因 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\1&-3&-3&-2\\2&1&0&1\\1&0&-2&-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&-3&-2&-1\\0&1&2&3\\0&0&-1&1-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&2&3\\0&0&4&8\\0&0&1&a-1\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&a-3\end{pmatrix}$，

故当 $a\neq 3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)=4$，方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有非零公共解.

三、解答题

17.【解】 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\int_1^x y(t)\mathrm{d}t}{(x-1)^3}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to1}\dfrac{y(x)}{3(x-1)^2}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to1}\dfrac{y'(x)}{6(x-1)}$. ①

由题给方程及隐函数求导法则有 $3y^2y'+xy'+y+2x-2=0$，得

$$y'(x)=-\frac{y+2x-2}{3y^2+x},\tag{②}$$

故 $y=y(x)$ 在点 $x=1$ 的某邻域内二阶导数存在，且 $\lim\limits_{x\to1}y'(x)=y'(1)=0$.

① 式为“$\frac{0}{0}$”型，对 ① 式再用洛必达法则，有

$$\lim_{x\to1}\frac{\int_1^x y(t)\mathrm{d}t}{(x-1)^3}=\lim_{x\to1}\frac{y''(x)}{6}.$$

将 ② 式再对 x 求导，有 $y''(x)=-\dfrac{(3y^2+x)(y'+2)-(y+2x-2)(6yy'+1)}{(3y^2+x)^2}$. 当 $x=1$ 时，已知 $y(1)=0$，又 $y'(1)=0$，经观察 $y=y(x)$ 在点 $x=1$ 的某邻域内三阶导数存在，且 $\lim\limits_{x\to1}y''(x)=y''(1)=-2$. 于是

$$\lim_{x\to1}\frac{\int_1^x y(t)\mathrm{d}t}{(x-1)^3}=\frac{-2}{6}=-\frac{1}{3}.$$

18.【解】 显然当 $x=0$ 时，$g(0,y)=0$.

当 $x\neq0$ 时，
$$g(x,y)=\int_0^y f(xt)\mathrm{d}t\overset{\substack{xt=u\\x\mathrm{d}t=\mathrm{d}u}}{=\!=\!=}\frac{1}{x}\int_0^{xy}f(u)\mathrm{d}u,$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{f(xy)\cdot xy-\int_0^{xy}f(u)\mathrm{d}u}{x^2},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=\frac{f'(xy)\cdot x^2y+f(xy)x-f(xy)x}{x^2}=f'(xy)y,$$

代入题干方程，得 $y\cdot f'(xy)-y\int_0^{xy}f(u)\mathrm{d}u=xy^2\sin xy$，即 $f'(xy)-\int_0^{xy}f(u)\mathrm{d}u=xy\sin xy$.

令 $xy=v$，有 $f'(v)-\int_0^v f(u)\mathrm{d}u=v\sin v$，两边对 v 求导，得 $f''(v)-f(v)=\sin v+v\cos v$，即

$$f''(t)-f(t)=\sin t+t\cos t,$$

则对应齐次方程的通解为 $y_{齐}=C_1e^t+C_2e^{-t}$.

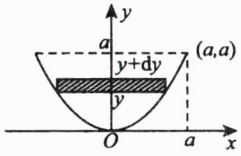
设 $y^*=[(a+bt)\sin t+(c+dt)\cos t]t^0$，代入方程解得 $a=b=c=0,d=-\frac{1}{2}$. 故 $y^*=-\frac{1}{2}t\cos t$，

则 $f(t)=C_1e^t+C_2e^{-t}-\frac{1}{2}t\cos t$.

由 $f(0)=0,f'(0)=0$，得 $C_1=\frac{1}{4},C_2=-\frac{1}{4}$，此时 $f(t)=\frac{1}{4}e^t-\frac{1}{4}e^{-t}-\frac{1}{2}t\cos t$.

故
$$\begin{aligned}g(x,y)&=\frac{1}{x}\int_0^{xy}\left(\frac{1}{4}e^t-\frac{1}{4}e^{-t}-\frac{1}{2}t\cos t\right)dt\\&=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{x}\cdot e^t\Big|_0^{xy}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{x}\cdot e^{-t}\Big|_0^{xy}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x}(t\sin t+\cos t)\Big|_0^{xy}\\&=\frac{1}{x}\left[\frac{1}{4}(e^{xy}-1)+\frac{1}{4}(e^{-xy}-1)-\frac{1}{2}(xy\sin xy+\cos xy-1)\right].\end{aligned}$$

19.【解】 (1) 以缸底中心为原点，对称轴为 y 轴在轴截面上建立如图所示的平面直角坐标系，则可设缸内表面(旋转抛物面) 是由抛物线 $y=kx^2$ 绕 y 轴旋转而成的. 根据题意，$y\Big|_{x=a}=a$，故 $k=\frac{1}{a}$，即抛物线方程为 $y=\frac{1}{a}x^2$. 于是，缸的容积为



$$V=\pi\int_0^a x^2dy=\pi\int_0^a aydy=\frac{\pi a^3}{2}(\text{立方米}).$$

因此，若以每秒 Q 立方米的速率将缸中的水全部抽出，则需要的时间为 $t=\frac{V}{Q}=\frac{\frac{\pi a^3}{2}}{Q}=\frac{\pi a^3}{2Q}$(秒).

(2) 取 y 为积分变量，其取值范围为 $[0,a]$. 在 y 轴上的区间 $[0,a]$ 内任取一个典型小区间 $[y,y+dy]$，相应于该典型小区间的功的微元为

$$dW=\rho g\pi x^2dy\cdot(a-y)=\rho g\pi ay(a-y)dy=\rho g\pi a(ay-y^2)dy.$$

于是，所求功为

$$W=\int_0^a\rho g\pi a(ay-y^2)dy=\rho g\pi a\left(\frac{1}{2}ay^2-\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_0^a=\frac{1}{6}\rho g\pi a^4(\text{焦耳}).$$

20.【解】 (1) 根据题设条件及曲率半径公式，函数 $y=f(x)$ 满足

$$\frac{\sqrt{[1+(y')^2]^3}}{-y''}=1,$$

即

$$-y''=\sqrt{[1+(y')^2]^3}.$$

这是既不显含 x，又不显含 y 的二阶微分方程，现将它视为不显含 y 来求解.

令 $y'=p$，则 $y''=\frac{dp}{dx}$，代入方程，化为 $-\frac{dp}{dx}=(1+p^2)^{\frac{3}{2}}$，解得 $-\frac{p}{\sqrt{1+p^2}}=x+C$. 由 $f'(1)=0$，即 $p(1)=0$，得 $C=-1$，从而，有

$$y'=p=-\frac{x-1}{\sqrt{1-(x-1)^2}}.$$

两边积分，得 $y=\sqrt{1-(x-1)^2}+C_1$，由 $f(0)=0$，得 $C_1=0$，所以 $y=\sqrt{2x-x^2}$，即

$$f(x)=\sqrt{2x-x^2}.$$

（2）**法一**　利用直角坐标计算. 因为积分区域 D: $\sqrt{2x-x^2}\leqslant y\leqslant 2, 0\leqslant x\leqslant 2$，所以

$$\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2 x\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^2 y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^2 x(4-2x+x^2)\mathrm{d}x=\frac{10}{3}.$$

法二　利用二重积分对积分区域的可加性. 记 D_1 是由曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 及 x 轴围成的区域，则

$$\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D+D_1} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_1} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

对上述右端两项分别利用直角坐标和极坐标计算：

$$\iint_{D+D_1} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2 x\mathrm{d}x\int_0^2 y\mathrm{d}y=4,$$

$$\iint_{D_1} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r^3\mathrm{d}r=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=-\frac{2}{3}\cos^6\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{3},$$

因此 $\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4-\frac{2}{3}=\frac{10}{3}$.

21.（1）**【证】**　在 $[k,k+1]$ 上考虑 $y=\frac{1}{x}$，有 $\frac{1}{k}>\int_k^{k+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，于是 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}>\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，即 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}>\int_1^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln(n+1)$；

在 $[k-1,k]$ 上考虑 $y=\frac{1}{x}$，有 $\frac{1}{k}<\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，于是 $\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k}<\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，即 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}<1+\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x=1+\ln n$，证毕.

（2）**【解】**　由 $F_0(x)=\ln x$ 及 $F_{n+1}(x)=\int_0^x F_n(t)\mathrm{d}t$，知

$$F_1(x)=\int_0^x F_0(t)\mathrm{d}t=\int_0^x \ln t\mathrm{d}t=x\ln x-x=(\ln x-1)x;$$

$$F_2(x)=\int_0^x F_1(t)\mathrm{d}t=\int_0^x(\ln t-1)t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^x(\ln t-1)\mathrm{d}(t^2)$$

$$=\frac{1}{2}\left[(\ln t-1)t^2\Big|_0^x-\int_0^x t\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{2}\left(\ln x-1-\frac{1}{2}\right)x^2;$$

$$F_3(x)=\int_0^x F_2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^x\left(\ln t-1-\frac{1}{2}\right)t^2\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\int_0^x\left(\ln t-1-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}(t^3)$$

$$=\frac{1}{3!}\left[\left(\ln t-1-\frac{1}{2}\right)t^3\Big|_0^x-\int_0^x t^2\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{3!}\left(\ln x-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)x^3;$$

依次类推，得 $F_n(x)=\frac{1}{n!}\left(\ln x-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\cdots-\frac{1}{n}\right)x^n$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!F_n(1)}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n!\cdot\frac{1}{n!}\left(-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\cdots-\frac{1}{n}\right)}{\ln n}=-\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n},$$

由（1）及夹逼准则，知 $\lim_{n\to\infty}\frac{n!F_n(1)}{\ln n}=-1$.

22.**【解】**　（1）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_3)^2+x_2^2+x_3^2$，令 $y_1=x_1-x_3$，$y_2=x_2$，$y_3=x_3$，即 $x_1=y_1+y_3$，$x_2=y_2$，$x_3=y_3$，则

$$f=y_1^2+y_2^2+y_3^2.$$

将上述变换用矩阵表示为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},$$

显然，$\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵，所以合同变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 可将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

进一步，若记 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$.

(2) 直接计算，得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&0&0\\-1&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&0&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$. 易知，$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$ 的特征值为 $1,2,-1$，对应的特征向量分别为 $(1,0,-1)^{\mathrm{T}},(1,-1,1)^{\mathrm{T}},(1,2,1)^{\mathrm{T}}$. 将它们单位化后记为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$. 最后，取正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，则

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C})\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

(3) 根据上述结果，令

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&\frac{2}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\boldsymbol{E},\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，即合同变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{y}$ 可将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 与 $g(x_1,x_2,x_3)$ 同时化为标准形

$$f=y_1^2+y_2^2+y_3^2,g=y_1^2+2y_2^2-y_3^2.$$

考研数学命题人终极预测卷(二)

一、选择题

1.【答案】 A

【分析】 由 $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处连续，得 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\frac{\cos\pi x}{x^2+ax+b}=2$. 因为 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\cos\pi x=0$，所以

$$\lim_{x\to\frac{1}{2}}(x^2+ax+b)=\frac{1}{4}+\frac{a}{2}+b=0,\qquad(*)$$

又 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{\cos\pi x}{x^2+ax+b}=\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{-\pi\sin\pi x}{2x+a}=-\dfrac{\pi}{1+a}=2$，得 $a=-\dfrac{2+\pi}{2}$，代入（*）式得 $b=\dfrac{\pi+1}{4}$. 应选 A.

2.【答案】 A

【分析】 显然，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处连续，只需考虑 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某个去心邻域 $(1-\delta,1)\cup(1,1+\delta)$ 内的一阶导数 $f'(x)$、二阶导数 $f''(x)$ 的变化情形，其中 $0<\delta<1$. 易知

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}\cos\dfrac{\pi}{2}x>0, & 1-\delta<x<1,\\ -\dfrac{1}{2\sqrt{x-1}}<0, & 1<x<1+\delta,\end{cases}$$

$$f''(x)=\begin{cases}-\dfrac{\pi^2}{4}\sin\dfrac{\pi}{2}x<0, & 1-\delta<x<1,\\ \dfrac{1}{4\sqrt{(x-1)^3}}>0, & 1<x<1+\delta,\end{cases}$$

所以点 $x=1$ 是 $f(x)$ 的一个极大值点，且点 $(1,2)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点. 应选 A.

3.【答案】 C

【分析】 由于在 $[0,2]$ 上 $f''(x)>0$，故曲线 $y=f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的图形是凹的. 因此，

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x<\frac{1}{2}[f(0)+f(1)]+\frac{1}{2}[f(1)+f(2)]=3.$$

另一方面，对 $\forall x\in[0,2]$，由泰勒公式，有

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-1)^2=1+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-1)^2.$$

由于 $f''(x)>0$，故 $f(x)>1+f'(1)(x-1)$，从而

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x>2+\int_0^2 f'(1)(x-1)\mathrm{d}x=2.$$

于是，$2<\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x<3$. 应选 C.

4.【答案】 D

【分析】 ① 取 $a_n=1-\dfrac{1}{n+1}$，则 $0<a_n<1$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)^n=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n\left(-\frac{1}{n+1}\right)}=\mathrm{e}^{-1}\neq 0$；

② 取 $a_n=1+\dfrac{1}{n}$，则 $a_n>1$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\frac{1}{n}}=\mathrm{e}\neq+\infty$；

③ 取 $a_n=n>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{n}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln n}=\mathrm{e}^0=1$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$；

④ 记 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a>0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}a^{\frac{1}{n}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln a_n}=\mathrm{e}^0=1$.

故假命题的序号为 ①②③. 应选 D.

5.【答案】 D

【分析】 $y'+\mathrm{e}y=\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^x$ 为一阶线性微分方程，其通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int\mathrm{e}\mathrm{d}x}\left[\int_2^x\left(1-\frac{1}{t}\right)^t\mathrm{e}^{\int\mathrm{e}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C\right]=\frac{\int_2^x\left(1-\frac{1}{t}\right)^t\mathrm{e}^{\mathrm{e}t}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}}+\frac{C}{\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}},$$

其中 C 为任意常数.

于是

$$\lim_{x\to+\infty}\varphi(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\int_2^x\left(1-\frac{1}{t}\right)^t\mathrm{e}^{\mathrm{e}t}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}}+\frac{C}{\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}}\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_2^x\left(1-\frac{1}{t}\right)^t\mathrm{e}^{\mathrm{e}t}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}}+\lim_{x\to+\infty}\frac{C}{\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}}{\mathrm{e}\mathrm{e}^{\mathrm{e}x}}=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}=\frac{1}{\mathrm{e}^{2}}.$$

应选 D.

6.【答案】 C

【分析】 因为 $f(x)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{x}r\arctan(1+r)\mathrm{d}r=2\pi\int_0^{x}r\arctan(1+r)\mathrm{d}r$,所以

$$\lim_{x\to0^{+}}\frac{f(x)}{\mathrm{e}^{-2x}-1+2x}=2\pi\lim_{x\to0^{+}}\frac{\int_0^{x}r\arctan(1+r)\mathrm{d}r}{\mathrm{e}^{-2x}-1+2x}=2\pi\lim_{x\to0^{+}}\frac{x\arctan(1+x)}{-2\mathrm{e}^{-2x}+2}$$

$$=2\pi\lim_{x\to0^{+}}\frac{x\arctan(1+x)}{-2(-2x)}=\frac{\pi}{2}\lim_{x\to0^{+}}\arctan(1+x)=\frac{\pi^{2}}{8}.$$

应选 C.

7.【答案】 D

【分析】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}+\dfrac{\partial z}{\partial v}$,$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial y}=-3\dfrac{\partial z}{\partial u}+a\dfrac{\partial z}{\partial v}$,

$$\frac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}=\frac{\partial^{2}z}{\partial u^{2}}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^{2}z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial^{2}z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^{2}z}{\partial v^{2}}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial^{2}z}{\partial u^{2}}+2\frac{\partial^{2}z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^{2}z}{\partial v^{2}},$$

$$\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=-3\left(\frac{\partial^{2}z}{\partial u^{2}}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^{2}z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)+a\left(\frac{\partial^{2}z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^{2}z}{\partial v^{2}}\frac{\partial v}{\partial y}\right)=9\frac{\partial^{2}z}{\partial u^{2}}-6a\frac{\partial^{2}z}{\partial u\partial v}+a^{2}\frac{\partial^{2}z}{\partial v^{2}}.$$

由 $9\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}-\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=0$,得$(18+6a)\dfrac{\partial^{2}z}{\partial u\partial v}+(9-a^{2})\dfrac{\partial^{2}z}{\partial v^{2}}=0$. 由题设得 $\begin{cases}18+6a\neq0,\\9-a^{2}=0,\end{cases}$ 故 $a=3$.

应选 D.

8.【答案】 B

【分析】 由于

$$f(x)=\begin{vmatrix}x+1&2&3&\cdots&n\\1&x+2&3&\cdots&n\\1&2&x+3&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&2&3&\cdots&x+n\end{vmatrix}=\left[x+\frac{n(n+1)}{2}\right]\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\1&x+2&3&\cdots&n\\1&2&x+3&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&2&3&\cdots&x+n\end{vmatrix}$$

$$=\left[x+\frac{n(n+1)}{2}\right]\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\0&x&0&\cdots&0\\0&0&x&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&x\end{vmatrix}=x^{n-1}\left[x+\frac{n(n+1)}{2}\right]=x^{n}+\frac{n(n+1)}{2}x^{n-1},$$

故 $f^{(n-1)}(x)=n!x+\dfrac{n(n+1)}{2}\cdot(n-1)!=n!x+\dfrac{1}{2}(n+1)!$,因此 $f^{(n-1)}(0)=\dfrac{1}{2}(n+1)!$.

应选 B.

9.【答案】 B

【分析】 因为 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵,$m<n$,$r(\boldsymbol{A})=m$,所以存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使得 $\boldsymbol{BAC}=(\boldsymbol{E}_m\mid\boldsymbol{O})$,于是

$$\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{E}_m\mid\boldsymbol{O})=(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{E}_m\mid\boldsymbol{O})=(\boldsymbol{E}_m\boldsymbol{B}^{-1}\mid\boldsymbol{O})=(\boldsymbol{E}_m\mid\boldsymbol{O})\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_{n-m}\end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_{n-m}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{D}$ 为 n 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{AC}=(\boldsymbol{E}_m\mid\boldsymbol{O})\boldsymbol{D}$，由此可得 $\boldsymbol{ACD}^{-1}=(\boldsymbol{E}_m\mid\boldsymbol{O})$.

取 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{CD}^{-1}$，故 A 正确.

齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 总是有零解，故 C 正确.

由条件可得 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})=m<n$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，故 D 正确.

下面的例子表明不一定存在 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{PA}=(\boldsymbol{E}_m\mid\boldsymbol{O})$.

取 $m=2,n=4,\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$m<n$，且 $r(\boldsymbol{A})=m$，但对于任意的 2 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，有 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{O}\mid\boldsymbol{E}_2)=(\boldsymbol{O}\mid\boldsymbol{P})\neq(\boldsymbol{E}_2\mid\boldsymbol{O})$. 应选 B.

10.【答案】 C

【分析】 充分性显然正确，实对称矩阵不同特征值的特征向量一定是正交的，同一特征值线性无关的特征向量可进行施密特正交化处理，从而得到 3 个相互正交的特征向量.

必要性. 设 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个相互正交的特征向量（注意，3 个相互正交的特征向量必是 3 个线性无关的特征向量），则该 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必可相似对角化，将相互正交的特征向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化处理成 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$，则 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 仍是该 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，且此时 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$ 就是由特征向量拼成的正交（可逆）矩阵，于是便有 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$，从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}$，进而

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{Q}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda Q}^{-1}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}=\boldsymbol{A},$$

于是 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵. 应选 C.

二、填空题

11.【答案】 $\sqrt{2}$

【分析】
$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{4^x\left[\left(1+\frac{\sin x}{4}\right)^x-1\right]}{\sqrt{1+(\cos ax-1)}-1}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{\sin x}{4}\right)}-1}{\frac{1}{2}(\cos ax-1)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x\cdot\frac{x}{4}}{\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}a^2x^2\right)}=-\frac{1}{a^2}=-\frac{1}{2},$$

故 $a=\sqrt{2}$.

12.【答案】 $y=\mathrm{e}^x[(C_1+C_2x)\cos 2x+(C_3+C_4x)\sin 2x]$，其中 C_1,C_2,C_3,C_4 为任意常数

【分析】 由题设知，微分方程的特征方程有一对共轭的二重复根 $r_{1,2}=1+2\mathrm{i},r_{3,4}=1-2\mathrm{i}$，故微分方程的通解为 $y=\mathrm{e}^x[(C_1+C_2x)\cos 2x+(C_3+C_4x)\sin 2x]$，其中 C_1,C_2,C_3,C_4 为任意常数.

13.【答案】 $y=-\frac{1}{2}x$

【分析】
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{(2-2t^2)\mathrm{e}^{-t^2}}{\mathrm{e}^{-t^2}}=2-2t^2,\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{-4t}{\mathrm{e}^{-t^2}}.$$

令 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$，得 $t=0$. 由于在 $t=0$ 的两侧 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 异号，且 $\begin{cases}x\big|_{t=0}=0,\\ y\big|_{t=0}=0,\end{cases}$ 故点 $(0,0)$ 是曲线的拐点. 因为 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=2$，所以曲线在其拐点 $(0,0)$ 处的法线的斜率为 $k=-\frac{1}{2}$. 于是，曲线在其拐点处的法线方程为 $y=-\frac{1}{2}x$.

14.【答案】 4

【分析】 令 $x(t-1)=u$，则 $x\int_1^2 f(xt-x)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，所以 $f(x)\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=2x^3$.

记 $F(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，则 $F(x)$ 是$[0,3]$上单调不减的可导函数，$F'(x)=f(x)\geqslant 0$，满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[F^2(x)]=4x^3,$$

所以 $F^2(x)=x^4+C$. 因为 $F(0)=0$，所以 $C=0$，$F(x)=x^2$. 于是，$f(x)$ 在区间$[1,3]$上的平均值为

$$\frac{1}{3-1}\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}[F(3)-F(1)]=\frac{1}{2}\times(9-1)=4.$$

15.【答案】 $\frac{1}{\sqrt{3}}$

【分析】 利用泰勒公式，有

$$f(x_0+h)-f(x_0)=f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+\frac{f'''(\xi)}{3!}h^3$$

$$=f'(x_0)h+\frac{f'''(\xi)}{6}h^3,$$

其中 ξ 在 x_0 与 x_0+h 之间，与原题等式对比，有

$$f'(x_0)h+\frac{f'''(\xi)}{6}h^3=hf'(x_0+\theta h),$$

即

$$f'(x_0)+\frac{f'''(\xi)}{6}h^2=f'(x_0+\theta h). \qquad ①$$

再利用泰勒公式，有

$$f'(x_0+\theta h)-f'(x_0)=f''(x_0)\cdot\theta h+\frac{f'''(\eta)}{2!}(\theta h)^2=\frac{f'''(\eta)}{2}(\theta h)^2, \qquad ②$$

其中 η 在 x_0 与 $x_0+\theta h$ 之间，对比 ① 和 ②，有 $\frac{f'''(\eta)}{2}(\theta h)^2=\frac{f'''(\xi)}{6}h^2$，即 $f'''(\eta)\theta^2=\frac{1}{3}f'''(\xi)$，令 $h\to 0$，此时有 $\xi,\eta\to x_0$，借助 $f'''(x)$ 连续且 $f'''(x_0)\neq 0$，有 $\lim\limits_{h\to 0}\theta^2=\frac{1}{3}$，于是 $\lim\limits_{h\to 0}\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

16.【答案】 1

【分析】 由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系中只有2个解向量，可知对应于$\lambda=2$有两个线性无关的特征向量，记为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$；

由$(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系中只有1个解向量，可知对应于$\lambda=-1$有一个特征向量，记为 $\boldsymbol{\eta}$.

$$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}).$$

对于齐次线性方程组$(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，因 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\eta}$ 都为解向量且线性无关，故 $4-r(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\geqslant 3$，即 $r(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\leqslant 1$.

又由 $4-r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=2$，则 $r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=2$，由 $4-r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=1$，则 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=3$，故

$$r(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\geqslant r(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})-4=1.$$

因此 $r(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=1$.

【注】 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，则 $r(\boldsymbol{AB})\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})-n$.

三、解答题

17.【解】 记 $f(x)=\left(\cos x-\frac{1}{2}x^2\right)^{\frac{4}{x^2}}$，则 $\ln f(x)=a\dfrac{\ln\left(\cos x-\frac{1}{2}x^2\right)}{x^2}$. 利用洛必达法则，得

$$\lim_{x\to 0}\ln f(x)=a\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\cos x-\frac{1}{2}x^2\right)}{x^2}=a\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-\sin x-x}{\cos x-\frac{1}{2}x^2}}{2x}$$

$$=-\frac{a}{2}\lim_{x\to 0}\left[\left(\frac{\sin x}{x}+1\right)\frac{1}{\cos x-\frac{1}{2}x^2}\right]=-a,$$

即$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\mathrm{e}^{-a}$. 再由题设条件知，所给等式右端的极限存在，且等于 e^{-a}.

因为 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+x^2}-1\sim\frac{1}{2}x^2$，所以

$$\mathrm{e}^{-a}=\lim_{x\to 0}\frac{bx-\sin x}{x(\sqrt{1+x^2}-1)}=2\lim_{x\to 0}\frac{bx-\sin x}{x^3}=2\lim_{x\to 0}\frac{b-\cos x}{3x^2},$$

因此 $b=1$，且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{bx-\sin x}{x(\sqrt{1+x^2}-1)}=\frac{2}{3}\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$.

由 $\mathrm{e}^{-a}=\frac{1}{3}$，得 $a=\ln 3$.

18.【解】　由$\int x^3 f'(x)\mathrm{d}x=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C$，两边对 x 求导得

$$x^3 f'(x)=2\sin x-2x\cos x-x^2\sin x,$$

即
$$f'(x)=\frac{2}{x^3}\sin x-\frac{2}{x^2}\cos x-\frac{1}{x}\sin x.$$

于是，

$$f(x)=\int\frac{2}{x^3}\sin x\mathrm{d}x-\int\frac{2}{x^2}\cos x\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x}\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-\int\sin x\mathrm{d}\left(\frac{1}{x^2}\right)-\int\frac{2}{x^3}\cos x\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x}\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{x^2}\sin x-\int\frac{1}{x^2}\cos x\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x}\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{x^2}\sin x+\int\cos x\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)-\int\frac{1}{x}\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{x^2}\sin x+\frac{1}{x}\cos x+\int\frac{1}{x}\sin x\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x}\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{x^2}\sin x+\frac{1}{x}\cos x+C.$$

由于 $f(2\pi)=\frac{1}{2\pi}$，因此 $C=0$，从而 $f(x)=-\frac{1}{x^2}\sin x+\frac{1}{x}\cos x$. 于是，

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(-\frac{1}{x^2}\sin x+\frac{1}{x}\cos x\right)\mathrm{d}x=\int\sin x\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)+\int\frac{1}{x}\cos x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{x}\sin x-\int\frac{1}{x}\cos x\mathrm{d}x+\int\frac{1}{x}\cos x\mathrm{d}x=\frac{1}{x}\sin x+C_1,$$

其中 C_1 为任意常数.

19.【解】　根据题设，易知$\int_a^b|x|\mathrm{d}x=\int_a^0 x\mathrm{d}x-\int_0^b x\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}(a^2+b^2)=-\frac{1}{2}$，所以 $a^2+b^2=1$.

注意到直线 $y=ax$ 与抛物线 $y=x^2+bx$ 的交点为$(0,0),(a-b,a^2-ab)$，所以所求面积为

$$S=\int_0^{a-b}(ax-x^2-bx)\mathrm{d}x=(a-b)\int_0^{a-b}x\mathrm{d}x-\int_0^{a-b}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{6}(a-b)^3.$$

根据拉格朗日乘数法，构造函数

$$L(a,b,\lambda)=\frac{1}{6}(a-b)^3+\lambda(a^2+b^2-1),a\geqslant 0,b\leqslant 0,$$

令$\frac{\partial L}{\partial a}=0,\frac{\partial L}{\partial b}=0,\frac{\partial L}{\partial \lambda}=0$，得

$$\begin{cases}\frac{1}{2}(a-b)^2+2\lambda a=0,\\ -\frac{1}{2}(a-b)^2+2\lambda b=0,\\ a^2+b^2-1=0,\end{cases}$$

解得驻点$(a,b)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，此时$S=\frac{\sqrt{2}}{3}$. 此外，在点$(a,b)=(0,-1)$与$(1,0)$处，均有$S=\frac{1}{6}$.

因此，所求面积的最大值为$S_{\max}=\frac{\sqrt{2}}{3}$，最小值为$S_{\min}=\frac{1}{6}$.

20.【解】 由于D关于直线$y=x$对称，记D在直线$y=x$下方的部分为D_1，则

$$\iint_D[(x+1)^2+(y-1)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D[x^2+y^2+2+2(x-y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\iint_{D_1}(x^2+y^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}(r^3+2r)\mathrm{d}r$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin^4\theta+\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(7-8\cos 2\theta+\cos 4\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\left(7\theta-4\sin 2\theta+\frac{1}{4}\sin 4\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{7}{4}\pi-4.$$

21.【证】 由于函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续，且$\int_0^1 x[f(x)-2]\mathrm{d}x=0$，即$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 2x\mathrm{d}x=1$，故由积分中值定理，存在$x_0\in(0,1)$，使得$x_0f(x_0)=\frac{1}{1-0}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=1$. 令$\varphi(x)=x[xf(x)-1]$，则$\varphi(x)$在$[0,x_0]$上连续，在$(0,x_0)$内可导，且$\varphi(0)=\varphi(x_0)=0$，根据罗尔定理，存在$\xi\in(0,x_0)\subset(0,1)$，使得$\varphi'(\xi)=0$，即$2\xi f(\xi)+\xi^2f'(\xi)-1=0$，也即$\xi^2f'(\xi)+2\xi f(\xi)=1$.

22.(1)【证】 由已知得

$$\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3.$$

若$\boldsymbol{\beta}$是$\boldsymbol{A}$的特征向量，假设对应的特征值为μ，则

$$\boldsymbol{A\beta}=\mu\boldsymbol{\beta}=\mu(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)\Rightarrow\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3=\mu(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3),$$

得

$$(\mu-\lambda_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(\mu-\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(\mu-\lambda_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

由于$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是不同特征值对应的特征向量，故$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，则$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=\mu$，这与$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$是$\boldsymbol{A}$的3个不同特征值矛盾，故$\boldsymbol{\beta}$不是$\boldsymbol{A}$的特征向量.

(2)【证】 法一(用定义) 设

$$k_1\boldsymbol{\beta}+k_2\boldsymbol{A\beta}+k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0},$$

代入

$$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,$$

并注意$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_i^n\boldsymbol{\alpha}_i,i=1,2,3.$

$$k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_2(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3^2\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$$

$$\Rightarrow (k_1+k_2\lambda_1+k_3\lambda_1^2)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2\lambda_2+k_3\lambda_2^2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_1+k_2\lambda_3+k_3\lambda_3^2)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是不同特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 对应的特征向量，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 则

$$\begin{cases} k_1+\lambda_1 k_2+\lambda_1^2 k_3=0, \\ k_1+\lambda_2 k_2+\lambda_2^2 k_3=0, \\ k_1+\lambda_3 k_2+\lambda_3^2 k_3=0, \end{cases}$$

由

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

故方程组只有零解，即 $k_1=k_2=k_3=0$，所以 $\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

法二（用秩）　由 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，并注意 $A^n\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_i^n\boldsymbol{\alpha}_i, i=1,2,3$，则

$$(\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3,\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3^2\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{pmatrix},$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是不同特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 对应的特征向量，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆，所以

$$r(\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta})=r\left[\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{pmatrix}\right]=3,$$

故 $\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

(3)**【解】**　$A(\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta})=(A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta},A^3\boldsymbol{\beta})=(A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta},2A\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta})\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，

令

$$P=(\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta}),B=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $AP=PB$，又由(2)知 P 可逆，故 $P^{-1}AP=B$，即 A 与 B 相似.

由

$$|\mu E-B|=\begin{vmatrix} \mu & 0 & 0 \\ -1 & \mu & -2 \\ 0 & -1 & \mu \end{vmatrix}=\mu(\mu^2-2)=0,$$

得 B 的特征值 $\mu_1=0,\mu_2=\sqrt{2},\mu_3=-\sqrt{2}$，故 A 的特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=\sqrt{2},\lambda_3=-\sqrt{2}$.

(4)**【证】**　由　$$(A^2-2E)A\boldsymbol{\beta}=A^3\boldsymbol{\beta}-2A\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$$

和

$$(A^2-2E)A^2\boldsymbol{\beta}=A^4\boldsymbol{\beta}-2A^2\boldsymbol{\beta}=A(A^3\boldsymbol{\beta}-2A\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{0},$$

知 $A\boldsymbol{\beta}$ 和 $A^2\boldsymbol{\beta}$ 都是方程组 $(A^2-2E)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解.

由(2)知 $\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，故 $A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta}$ 也线性无关.

由(3)知，

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&2\\0&1&0\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{B}^2-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix},$$

所以

$$r(\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{B}^2-2\boldsymbol{E})=1,$$
$$3-r(\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{E})=2.$$

综上，$\boldsymbol{A\beta}$ 和 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}$ 是方程组 $(\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

【注】 ① 应当熟悉如下结论：设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且

$$\boldsymbol{\beta}_1=a_1\boldsymbol{\alpha}_1+a_2\boldsymbol{\alpha}_2+a_3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2=b_1\boldsymbol{\alpha}_1+b_2\boldsymbol{\alpha}_2+b_3\boldsymbol{\alpha}_3,$$
$$\boldsymbol{\beta}_3=c_1\boldsymbol{\alpha}_1+c_2\boldsymbol{\alpha}_2+c_3\boldsymbol{\alpha}_3,$$

则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}\neq 0.$

在本题中已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，实际上，$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}$ 相当于上述结论的 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$. 这是因为

$$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A\beta}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3,$$
$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}=\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3^2\boldsymbol{\alpha}_3,$$

由于

$$\begin{vmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2\\1&\lambda_2&\lambda_2^2\\1&\lambda_3&\lambda_3^2\end{vmatrix}\neq 0,$$

故根据上述结论，显然 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

② 若 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，且又给出 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\beta}$ 的信息（如本题 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{A\beta}$），应当马上联想到 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相似的背景，进一步可以由 $\boldsymbol{B}$ 的特征值和特征向量反求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量. 所以在本题(3)中读者可以进一步求 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量（借助 $\boldsymbol{B\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}\Rightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P\alpha})=\lambda(\boldsymbol{P\alpha})$）.

③ 对 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，要联想到 $\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{B}+k\boldsymbol{E}$ 及 $\boldsymbol{A}^n\sim\boldsymbol{B}^n$.

④ 对基础解系的证明应当围绕三点（解、无关、向量个数）展开去论述.

考研数学命题人终极预测卷(三)

一、选择题

1.**【答案】** A

【分析】 由于 $\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),(1+x^2)^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，因此

$$(1+ax+bx^2)\cos x-\sqrt{1+x^2}$$
$$=1+ax+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)-1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$$

$$= ax + (b-1)x^2 + o(x^2),$$

故 $a=0, b=2$. 应选 A.

2.【答案】 B

【分析】 对于 A，$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)\sqrt{1+x}} = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)\sqrt{1+x}} + \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$，其中第一项为无界函数的反常积分，第二项为无穷限的反常积分. 因为 $\lim\limits_{x\to 1^+}(x-1)\frac{1}{(x^2-1)\sqrt{1+x}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$，所以 $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$ 发散；又当 $x \geqslant 2$ 时，$\frac{1}{(x^2-1)\sqrt{1+x}} \leqslant \frac{1}{(x+1)^{3/2}}$，而 $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^{3/2}}$ 收敛，所以 $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$ 收敛，因此 $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$ 发散.

对于 B，$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2\sqrt{1+x}} = -\frac{2}{3}\frac{1}{(x+1)^{3/2}}\Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{3}$，该反常积分收敛.

对于 C，$\int_{-1}^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x-2)^2\sqrt{1+x}} = \int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x-2)^2\sqrt{1+x}} + \int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$，因为

$$\lim_{x\to(-1)^+}(x+1)^{1/2}\frac{1}{(x-2)^2\sqrt{1+x}} = \frac{1}{9},$$

$$\lim_{x\to 2^-}(x-2)^2\frac{1}{(x-2)^2\sqrt{1+x}} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

所以 $\int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$ 收敛，$\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$ 发散，因而 $\int_{-1}^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$ 发散.

对于 D，类似于 C 的解法，可知该反常积分发散. 应选 B.

3.【答案】 C

【分析】 利用泰勒公式，有 $f(x+h) = f(x) + f'(x)\cdot h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2$，其中 ξ 介于 $x, x+h$ 之间，与原题等式对比，有 $hf'(x+\theta h) = f'(x)\cdot h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2$，即 $f'(x+\theta h) - f'(x) = \frac{f''(\xi)}{2}h$，再对上式等号左端利用拉格朗日中值定理，有 $f''(\eta)\cdot\theta h = \frac{f''(\xi)}{2}h$，其中 η 介于 $x, x+\theta h$ 之间，即 $f''(\eta)\cdot\theta = \frac{f''(\xi)}{2}$，令 $h\to 0$，此时有 $\xi, \eta \to x$，借助 $f''(x)$ 连续且 $f''(x)\neq 0$，有 $\lim\limits_{h\to 0}\theta = \frac{1}{2}$. 应选 C.

4.【答案】 B

【分析】 考查相关变化率.

$$S = 2(xy+yz+xz) \Rightarrow \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 2\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} + z\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + x\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} + z\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)$$

$$= 2\left[(y+z)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + (x+z)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + (x+y)\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right],$$

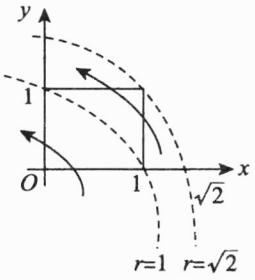
故 $\left.\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right|_{(2,1,1)} = 2[2\times 1 + 3\times 1 + 3\times(-2)] = -2.$

$$l = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = \frac{2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + 2z\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}},$$

故 $\left.\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}\right|_{(2,1,1)} = \frac{2\times 1 + 1\times 1 + 1\times(-2)}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$. 应选 B.

5.【答案】 A

【分析】 如图所示，当 $0<r<1$ 时，θ 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$；当 $1<r<\sqrt{2}$ 时，θ 从 $\arccos\frac{1}{r}$（由 $x=1$，得 $r\cos\theta=1$，即 $\theta=\arccos\frac{1}{r}$）到 $\arcsin\frac{1}{r}$（由 $y=1$，得 $r\sin\theta=1$，即 $\theta=\arcsin\frac{1}{r}$），应选 A.



6.【答案】 D

【分析】
$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},$$
$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=-2\frac{\partial z}{\partial u}+a\frac{\partial z}{\partial v},$$

由于函数 f 具有二阶连续偏导数，且 $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$，因此

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial y}=(a-2)\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\right).$$

由于 $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\neq 0$，故当且仅当 $a=2$ 时，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$. 应选 D.

7.【答案】 B

【分析】 由题设易知，微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的特征方程为 $r^2-2r+1=0$，故 $p=-2,q=1$. 从而微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$. 微分方程 $y''+py'+qy=x$ 的一个特解可设为 $y^*=Ax+B$，将其代入 $y''+py'+qy=x$，解得 $A=1,B=2$. 故方程 $y''+py'+qy=x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x+x+2$. 由 $y(0)=y'(0)=0$ 得，$C_1=-2,C_2=1$. 故 $\varphi(x)=(x-2)e^x+x+2$. 于是，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{(x-2)e^x+x+2}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{(x-1)e^x+1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x}{6x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{6}=\frac{1}{6}.$$

应选 B.

8.【答案】 D

【分析】 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，对其作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&0\\0&0&1&2\\0&0&0&a-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&2\\0&0&0&a-5\end{pmatrix}.$$

当 $a\neq 5$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=4$，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，所以排除 A,B.

当 $a=5$ 时，有 $\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，由此得 $\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$. 应选 D.

9.【答案】 C

【分析】 一方面，由 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，得 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$，从而

$$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\leqslant n.$$

另一方面，

$$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\geqslant r[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})]=r(3\boldsymbol{E})=n,$$

所以 $r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n$. 令 $r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=r$，则 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n-r$.

若 $r=0$，则 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}$ 是对角矩阵.

若 $r=n$，则 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=0$，从而 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}$ 也是对角矩阵.

若 $0<r<n$，则 $r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=r<n$，且 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n-r<n$. 于是，$\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=$

-1 与 $\lambda_2=2$，且特征值 $\lambda_1=-1$ 对应 $n-r$ 个线性无关的特征向量，特征值 $\lambda_2=2$ 对应 r 个线性无关的特征向量，从而 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 共有 n 个线性无关的特征向量. 因此，$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化. 应选 C.

10.【答案】 D

【分析】 作可逆线性变换 $\begin{cases}y_1=x_1+3x_2+ax_3,\\ y_2=x_1+5x_2+bx_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$ 则 $f=y_1y_2$.

再作可逆线性变换 $\begin{cases}y_1=z_1+z_2,\\ y_2=z_1-z_2,\\ y_3=z_3,\end{cases}$ 则 $f=z_1^2-z_2^2$，所以二次型 f 的正惯性指数 $p=1$，与 a,b 无关.

应选 D.

二、填空题

11.【答案】 2

【分析】 应先写出 $f(x)$ 的表达式：

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\pi x}{1+(2x)^{2n}}=\begin{cases}\sin\pi x, & |x|<\frac{1}{2},\\ \frac{1}{2}, & x=\frac{1}{2},\\ -\frac{1}{2}, & x=-\frac{1}{2},\\ 0, & |x|>\frac{1}{2}.\end{cases}$$

故知 $f(x)$ 有 2 个间断点 $x=\pm\frac{1}{2}$.

12.【答案】 $-\frac{1}{4}$

【分析】 因为函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)-2}{x}=2$，所以

$$f'(0)=\lim_{x\to0}f'(x)=\lim_{x\to0}[f'(x)-2]+2=0+2=2,$$

从而 $f''(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)-2}{x}=2$. 由于 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{f'(x)}$，因此

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3},$$

则

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{x=0}=-\frac{f''(0)}{[f'(0)]^3}=-\frac{2}{2^3}=-\frac{1}{4}.$$

13.【答案】 $\frac{2-\pi}{4+\pi}$

【分析】 显然，$f(x)$ 是偶函数. 令 $\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=a$，则 $f(x)=\frac{x^2}{(1+x^2)^2}+\frac{a}{1+x^2}+2a$. 故

$$a=\int_0^1\frac{x^2}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x+a\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x+2a=-\frac{1}{2}\int_0^1x\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)+a\arctan x\Big|_0^1+2a$$

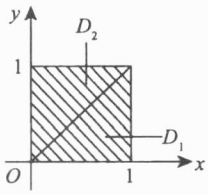
$$=-\frac{1}{2}\frac{x}{1+x^2}\Big|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x+\frac{\pi}{4}a+2a=-\frac{1}{4}+\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{4}a+2a,$$

解得 $a=\frac{2-\pi}{8+2\pi}$，故 $\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=\frac{2-\pi}{8+2\pi}$. 令 $x=2-t$，则

$$\int_1^3f(x-2)\mathrm{d}x=-\int_1^{-1}f(-t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^1f(t)\mathrm{d}t=2\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=\frac{2-\pi}{4+\pi}.$$

14.【答案】 $\frac{1}{8}$

【分析】 由题意知，$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 1$.



$$I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x xyf(x^2)f(y^2)\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{D_1} xyf(x^2)f(y^2)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_2} yxf(x^2)f(y^2)\mathrm{d}\sigma$$

$$= \frac{1}{2}\iint_{D_1+D_2} xyf(x^2)f(y^2)\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\int_0^1 xf(x^2)\mathrm{d}x\int_0^1 yf(y^2)\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2}\left[\int_0^1 xf(x^2)\mathrm{d}x\right]^2 = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\int_0^1 f(x^2)\mathrm{d}(x^2)\right]^2$$

$$\xrightarrow{x^2=u} \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\int_0^1 f(u)\mathrm{d}u\right]^2 = \frac{1}{8}.$$

其中，$D_1 = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant x\}$，$D_2 = \{(x,y) \mid 0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant x \leqslant y\}$（见图）.

15.【答案】 $x\ln x (x > 0)$

【分析】 题中等式两边对 y 求导得

$$xf(xy) - 2y\int_1^x f(t)\mathrm{d}t - x^2 f(y) = \frac{1}{2}y(x^2-1),$$

上式两边再对 x 求导得 $f(xy) + xyf'(xy) - 2yf(x) - 2xf(y) = xy$. 令 $y = 1$，则

$$f(x) + xf'(x) - 2f(x) = x, xf'(x) - f(x) = x, f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = 1,$$

解得 $$f(x) = \mathrm{e}^{-\int(-\frac{1}{x})\mathrm{d}x}\left[\int \mathrm{e}^{\int(-\frac{1}{x})\mathrm{d}x}\cdot 1\mathrm{d}x + C\right] = x(\ln x + C),$$

又 $f(1) = 0$，得 $C = 0$，故 $f(x) = x\ln x (x > 0)$.

16.【答案】 -2

【分析】 根据题设，$\boldsymbol{\alpha} = (1, a+1, -a)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的非零解，所以 -1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha} = (1, a+1, -a)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 -1 的特征向量. 而 $\boldsymbol{\beta} = (a, 4, 1-a)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的非零解，所以 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\beta} = (a, 4, 1-a)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 1 的特征向量. 因为实对称矩阵的不同特征值对应的特征向量正交，所以 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = 0$，即 $a + 4(a+1) - a(1-a) = 0$，解得 $a = -2$.

三、解答题

17.【解】 设切线方程为 $Y - f(x) = f'(x)(X - x)$，令 $Y = 0$，得 $u(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

则 $$\frac{u(x)}{x} = 1 - \frac{f(x)}{xf'(x)} = 1 - \frac{y(t)x'(t)}{x(t)y'(t)},$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{u(x)}{x} = \lim_{t\to 0^+}\left[1 - \frac{y(t)x'(t)}{x(t)y'(t)}\right] = \lim_{t\to 0^+}\left[1 - \frac{(1-\cos t)^2}{(t-\sin t)\sin t}\right]$$

$$= 1 - \lim_{t\to 0^+}\frac{\left(\frac{1}{2}t^2\right)^2}{\frac{1}{6}t^3\cdot t} = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}.$$

【注】 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \Rightarrow y = f(x) = y(t).$

如 $\begin{cases} x = 2t, \\ y = t \end{cases} \Rightarrow y = \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}(2t) = t = y(t)$，即 $y = f(x) = f[x(t)] = y(t)$.

18.【解】（1）由题设，对应的齐次微分方程 $f''(x)-f(x)=0$ 的通解为

$$Y=C_1e^x+C_2e^{-x},$$

$f''(x)-f(x)=-2$ 有特解 $y^*=2$. 故 $f''(x)=f(x)-2$ 的通解为 $f(x)=2+C_1e^x+C_2e^{-x}$.

又　　$f(0)=1=2+C_1+C_2,f'(0)=0=C_1-C_2,$

解得　　$C_1=C_2=-\frac{1}{2}.$

故所求函数的表达式为

$$f(x)=2-\frac{1}{2}(e^x+e^{-x}),x\geqslant 0.$$

（2）所求的体积 $V=V_1-V_2$，其中 V_1 是切线 L 在第一象限的部分（线段）绕 x 轴旋转一周形成的圆锥体的体积，V_2 是曲线 $y=f(x)$ 在第一象限的部分绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积.

由条件，得 L 的方程为

$$y-\frac{3}{4}=-\frac{3}{4}(x-\ln 2),$$

其在 x 轴、y 轴上的截距分别为 $1+\ln 2,\frac{3}{4}(1+\ln 2)$，从而

$$V_1=\frac{1}{3}\pi\left[\frac{3}{4}(1+\ln 2)\right]^2\times(1+\ln 2)$$

$$=\frac{3}{16}\pi(1+\ln 2)^3.$$

曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴的交点 A 的横坐标满足

$$e^x+e^{-x}=4,(e^x)^2+1=4e^x,(e^x)^2-4e^x+1=0,$$

解得　　$x=\ln(2+\sqrt{3})(x>0),$

故

$$V_2=\pi\int_0^{\ln(2+\sqrt{3})}\left[2-\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})\right]^2dx$$

$$=\pi\int_0^{\ln(2+\sqrt{3})}\left[\frac{9}{2}-2(e^x+e^{-x})+\frac{1}{4}(e^{2x}+e^{-2x})\right]dx$$

$$=\pi\left[\frac{9}{2}\ln(2+\sqrt{3})-2(e^x-e^{-x})\Big|_0^{\ln(2+\sqrt{3})}+\frac{1}{8}(e^{2x}-e^{-2x})\Big|_0^{\ln(2+\sqrt{3})}\right]$$

$$=\pi\left[\frac{9}{2}\ln(2+\sqrt{3})-4\sqrt{3}+\sqrt{3}\right]$$

$$=\pi\left[\frac{9}{2}\ln(2+\sqrt{3})-3\sqrt{3}\right].$$

综上，所求体积为

$$V=\frac{3}{16}\pi(1+\ln 2)^3-\pi\left[\frac{9}{2}\ln(2+\sqrt{3})-3\sqrt{3}\right].$$

19.【解】　当 $x=1$ 时，显然有 $\frac{x^2-1}{x^2+1}=\ln x=\frac{x^2-1}{2x}=0.$

令 $f(x)=\ln x-\frac{x^2-1}{x^2+1},g(x)=\frac{x^2-1}{2x}-\ln x$，则当 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{4x}{(x^2+1)^2}=\frac{(x^2-1)^2}{x(x^2+1)^2}>0,$$

$$g'(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}=\frac{(x-1)^2}{2x^2}>0,$$

故函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均在 $(0,+\infty)$ 上单调增加.

当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(1)$，$g(x)<g(1)$，由于 $f(1)=g(1)=0$，故有 $\ln x<\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$，$\dfrac{x^2-1}{2x}<\ln x$，即有 $\dfrac{x^2-1}{2x}<\ln x<\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$；

当 $x>1$ 时，$f(x)>f(1)$，$g(x)>g(1)$，由于 $f(1)=g(1)=0$，故有 $\ln x>\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$，$\dfrac{x^2-1}{2x}>\ln x$，即有 $\dfrac{x^2-1}{x^2+1}<\ln x<\dfrac{x^2-1}{2x}$.

20. (1)【证】 由题设，当 $x\in(0,a)$ 时，$0<f(x)<x$，以及当 $x_1\in(0,a)$ 时，$x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$，

$$0<x_{n+1}=f(x_n)<x_n(n=1,2,\cdots).$$

故知 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界 0，所以

$$\lim_{n\to\infty}x_n\xlongequal[\text{记为}]{\text{存在}}A,0\leqslant A\leqslant x_1<a.$$

对于 $x_{n+1}=f(x_n)$ 两边取极限，由 $f(x)$ 在 $x=A$ 处连续，所以

$$A=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(A),\qquad(*)$$

如果 $0<A<a$，则由条件有 $f(A)<A$，与上述 $A=f(A)$ 矛盾.

所以 $A=0$，即有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$. 故由 $(*)$ 式得 $f(0)=0$.

(2)【解】 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{xf(x)}{x-f(x)}\xlongequal{\text{洛必达法则}}\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)+xf'(x)}{1-f'(x)}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}+f'(x)}{-\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}}$

$$=\frac{f'(0)+f'(0)}{-f''(0)}=-\frac{2}{f''(0)}.$$

21.【解】 利用极坐标计算. 区域 D 如题图所示，边界曲线的方程为 $r=a$，$r=2a\cos\theta$，$\theta=0$，$\theta=\dfrac{\pi}{2}$.

用直线 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 将 D 分成两部分，于是

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^3\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^a r^3\mathrm{d}r\\&=\frac{(2a)^4}{4}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^5\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta+\frac{a^4}{4}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta\\&=-\frac{4a^4}{6}\cos^6\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}-\frac{a^4}{8}\cos^2\theta\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\\&=\frac{21a^4}{32}+\frac{a^4}{32}=\frac{11a^4}{16}.\end{aligned}$$

22.【解】 (1) 由 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 3，可得 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，于是 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=3$，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 必可相似对角化，且 $r(\boldsymbol{A})=1$，故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_2=\lambda_3=0$.

设 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 是特征值 0 对应的特征向量，由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，有 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=x_1+x_2+x_3=0$，可取

$$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

设 $\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$，由

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3 \vdots \boldsymbol{\beta}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & \vdots & -1 \\ 1 & 1 & 0 & \vdots & 2 \\ 1 & 0 & 1 & \vdots & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & \vdots & -1 \\ 0 & 1 & 2 & \vdots & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \end{pmatrix},$$

知$k_1 = k_2 = k_3 = 1$，即$\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$，两端的左边乘$\boldsymbol{A}^n$（并借助$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_i = \lambda_i^n\boldsymbol{\alpha}_i, i = 1,2,3$），得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta} &= \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}_3 \\ &= \lambda_1^n\boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2^n\boldsymbol{\alpha}_2 + \lambda_3^n\boldsymbol{\alpha}_3 \\ &= 3^n\boldsymbol{\alpha}_1 = (3^n,3^n,3^n)^{\mathrm{T}}. \end{aligned}$$

(2) 由(1)知$\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$，故

$$\boldsymbol{A} - \frac{3}{2}\boldsymbol{E} \sim \boldsymbol{\Lambda} - \frac{3}{2}\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & & \\ & -\frac{3}{2} & \\ & & -\frac{3}{2} \end{pmatrix},$$

$$\left(\boldsymbol{A} - \frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100} \sim \left(\boldsymbol{\Lambda} - \frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & & \\ & -\frac{3}{2} & \\ & & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}^{100} = \left(\frac{3}{2}\right)^{100}\boldsymbol{E},$$

于是存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{A} - \frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100}\boldsymbol{P} = \left(\frac{3}{2}\right)^{100}\boldsymbol{E}$，则

$$\left(\boldsymbol{A} - \frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100} = \boldsymbol{P}\left(\frac{3}{2}\right)^{100}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}^{-1} = \left(\frac{3}{2}\right)^{100}\boldsymbol{E}.$$

考研数学命题人终极预测卷(四)

一、选择题

1.【答案】 A

【分析】 $$I = \lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n}\right)^{\frac{n}{x}} = \lim_{x\to 0}\left(1 + \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{n}\right)^{\frac{n}{x}}$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{x}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}(e^x + 2e^{2x} + \cdots + ne^{nx})} = e^{1+2+\cdots+n} = e^{\frac{n(n+1)}{2}},$$

$$J = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^n}{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}\right]^x = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{x}\right)^x\left(1-\frac{2}{x}\right)^x\cdots\left(1-\frac{n}{x}\right)^x}$$

$$= \frac{1}{e^{-1}e^{-2}\cdots e^{-n}} = e^{1+2+\cdots+n} = e^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

故$I = J$.

应选 A.

2.【答案】 D

【分析】 $$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}(x^2)=\frac{1}{2}x^2f(x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1 x\sin x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 x\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=\frac{1}{2}x\cos x\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\cos x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cos 1-\frac{1}{2}\sin 1.$$

应选 D.

3.【答案】 A

【分析】 由于 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内为可导函数，且 $f'(x)=\dfrac{x-2\ln x+k}{x}$，显然 $f'(x)$ 至多只有有限个零点，因此当且仅当 $f'(x)\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 为增函数. 令 $g(x)=x-2\ln x+k$，则 $g'(x)=1-\dfrac{2}{x}=\dfrac{x-2}{x}$，$g''(x)=\dfrac{2}{x^2}$. 令 $g'(x)=0$ 得 $g(x)$ 的唯一驻点 $x=2$. 因为 $g''(2)=\dfrac{1}{2}>0$，所以 $\min\limits_{x>0}g(x)=g(2)=2-2\ln 2+k$. 于是，当且仅当 $2-2\ln 2+k\geqslant 0$ 时，$f'(x)\geqslant 0$，即当且仅当 $k\geqslant 2\ln 2-2$ 时，$f(x)$ 为增函数. 应选 A.

4.【答案】 C

【分析】 令 $g(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$，则 $f(x)=g^2(x)$，$f'(x)=2g(x)g'(x)$，其中 $g'(x)=3x^2-12x+11=3\left(x-\dfrac{6+\sqrt{3}}{3}\right)\left(x-\dfrac{6-\sqrt{3}}{3}\right)$. 所以 $f(x)$ 共有 5 个驻点：$x_1=1$，$x_2=\dfrac{6-\sqrt{3}}{3}$，$x_3=2$，$x_4=\dfrac{6+\sqrt{3}}{3}$，$x_5=3$. 显然在 $f(x)$ 的每个驻点的两侧，$f'(x)$ 均变号，故这 5 个驻点均为 $f(x)$ 的极值点，即 $f(x)$ 共有 5 个极值点.

应选 C.

5.【答案】 D

【分析】 $$I_1=\int_0^{\pi}\left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x,$$

$$I_2=\int_{\pi}^{2\pi}\left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x=-\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\xlongequal{x-\pi=t}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi+t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{\pi+x}\mathrm{d}x<\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=I_1,$$

$$I_3=\int_{2\pi}^{3\pi}\left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x=\int_{2\pi}^{3\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\xlongequal{x-\pi=t}\int_{\pi}^{2\pi}\left(-\frac{\sin t}{\pi+t}\right)\mathrm{d}t$$

$$=-\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin x}{\pi+x}\mathrm{d}x<-\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\int_{\pi}^{2\pi}\left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x=I_2.$$

因此 $I_3<I_2<I_1$. 应选 D.

6.【答案】 C

【分析】 根据所给选项，这四个反常积分中有两个收敛两个发散，所以只需找出两个收敛的或排除两个发散的即可确定正确答案.

法一 找出两个收敛的. 对于反常积分 ①，因为 $|\sin x|$ 是有界函数，而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{\mathrm{e}^x}=0$，所以

$$\lim_{x\to+\infty}x^2\cdot|\mathrm{e}^{-x}\sin x|=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{\mathrm{e}^x}|\sin x|=0.$$

这里 $p=2>1$，故根据极限审敛法，知 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

对于反常积分 ④，因为当 $x\to 0^+$ 时，$\dfrac{\ln(1+\sqrt{x})}{x}\sim\dfrac{\sqrt{x}}{x}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，而$\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$ 是收敛的，所以原反常积分 $\int_0^1\dfrac{\ln(1+\sqrt{x})}{x}\mathrm{d}x$ 收敛. 应选 C.

法二　排除两个发散的. 对于反常积分 ②，拆分成两项，得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x,$$

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}x\cdot\dfrac{\arctan x}{x^2}=1$，所以$\int_0^1\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$ 发散. 又 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\cdot\dfrac{\arctan x}{x^2}=\dfrac{\pi}{2}$，所以$\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，因此原反常积分$\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$ 发散.

对于反常积分 ③，作变量代换，令 $x=\sin t$，得

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1-x^2}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t\mathrm{d}t}{\sin^2 t\cos t}=-\cot t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=+\infty,$$

所以$\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1-x^2}}$ 发散. 应选 C.

7.**【答案】**　C

【分析】
$$f(t)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_t^{\sqrt{\pi}}r^2\sin r^2\mathrm{d}r=2\pi\int_t^{\sqrt{\pi}}r^2\sin r^2\mathrm{d}r,$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{\pi}}f(t)\mathrm{d}t&=2\pi\int_0^{\sqrt{\pi}}\Big(\int_t^{\sqrt{\pi}}r^2\sin r^2\mathrm{d}r\Big)\mathrm{d}t\\&=2\pi\Big(t\int_t^{\sqrt{\pi}}r^2\sin r^2\mathrm{d}r\Big)\Big|_0^{\sqrt{\pi}}+2\pi\int_0^{\sqrt{\pi}}t^3\sin t^2\mathrm{d}t=2\pi\int_0^{\sqrt{\pi}}t^3\sin t^2\mathrm{d}t\\&=-\pi\int_0^{\sqrt{\pi}}t^2\mathrm{d}(\cos t^2)=-\pi t^2\cos t^2\Big|_0^{\sqrt{\pi}}+\pi\int_0^{\sqrt{\pi}}\cos t^2\mathrm{d}(t^2)=\pi^2.\end{aligned}$$

故函数 $f(t)$ 在$[0,\sqrt{\pi}]$ 上的平均值为$\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\sqrt{\pi}}f(t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}\pi^2=\pi\sqrt{\pi}$.

应选 C.

8.**【答案】**　B

【分析】　首先

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s)=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s),$$

若 $r(\boldsymbol{A})=n$，则

$$r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=s,$$

此时 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s$ 必线性无关，故 ① 正确.

若 $r(\boldsymbol{A})<n$，则方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，下面分两种情形讨论：

a. 若 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的某非零解 $\boldsymbol{\xi}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，即存在不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，有 $\boldsymbol{\xi}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s$，此时 $\boldsymbol{0}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s$，根据定义，此时 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

b. 若 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的任一非零解 $\boldsymbol{\xi}$ 均不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，即对任意不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，都有 $\boldsymbol{\xi}\neq k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s$，此时 $\boldsymbol{0}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}\neq k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s$，根据定义，此时 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，故 ② 不正确. 应选 B.

9.**【答案】**　B

【分析】　因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，且有二重特征值 $\lambda,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 λ 的两个正交的特征向

量，所以

$$A\boldsymbol{\alpha}_1 = \lambda\boldsymbol{\alpha}_1, A\boldsymbol{\alpha}_2 = \lambda\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 = 0.$$

于是，

$$(A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}_1 = A\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 = A\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_1(\|\boldsymbol{\alpha}_1\|)^2 = \lambda\boldsymbol{\alpha}_1 + k_1\boldsymbol{\alpha}_1 = (\lambda+k_1)\boldsymbol{\alpha}_1,$$

$$(A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}_2 = A\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 = A\boldsymbol{\alpha}_2 + 0\boldsymbol{\alpha}_1 = \lambda\boldsymbol{\alpha}_2.$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 A 属于特征值 λ 的特征向量，故 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \mathbf{0}$，即 $k_1 \neq 0$，故 $A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $\lambda+k_1, \lambda$. 又 $A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$ 是 2 阶实对称矩阵，故 $A+\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$ 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}\lambda+k_1 & 0\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}$.

应选 B.

10.【答案】 A

【分析】 记 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则由题设知

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = \mathbf{0}, (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \mathbf{0}, (\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},$$

即 $\begin{cases}2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0},\\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0},\\ \boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}.\end{cases}$ 故 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix}-2\\-4\\2\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix}-1\\-2\\1\end{pmatrix}$，从而 $A = \begin{pmatrix}1&-2&-1\\2&-4&-2\\-1&2&1\end{pmatrix}$，

$$A+A^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix}1&-2&-1\\2&-4&-2\\-1&2&1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1&2&-1\\-2&-4&2\\-1&-2&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2&0&-2\\0&-8&0\\-2&0&2\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

故齐次线性方程组 $(A+A^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的一个基础解系为 $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

应选 A.

二、填空题

11.【答案】 $2\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}-2}$

【分析】 令 $x_n = \left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{4}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^2}\right)\right]^{\frac{1}{n}}$，则

$$\ln x_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\left[1+\left(\frac{i}{n}\right)^2\right].$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\ln x_n &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\left[1+\left(\frac{i}{n}\right)^2\right] = \int_0^1\ln(1+x^2)\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2)\Big|_0^1 - \int_0^1\frac{2x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x\\ &= \ln 2 - 2\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x = \ln 2 - 2(x-\arctan x)\Big|_0^1\\ &= \ln 2 - 2\left(1-\frac{\pi}{4}\right) = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{4}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^2}\right)\right]^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty}x_n = \mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln x_n} = \mathrm{e}^{\ln 2-2+\frac{\pi}{2}} = 2\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}-2}.$$

12.【答案】 $(-1)^n\cdot(n-2)!\left[\frac{2}{x^{n-1}} - \frac{1}{(x-1)^{n-1}} - \frac{1}{(x+1)^{n-1}}\right]$

【分析】 $\left[f\left(\frac{1}{x}\right)\right]' = -\frac{1}{x^2}f'\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(x^2-1)}{x^2} \Rightarrow f'\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x^2-1)$，令 $\frac{1}{x}=t$，则

$$f'(t)=-\ln\left(\frac{1}{t^2}-1\right)=-\ln(1+t)-\ln(1-t)+\ln t^2,$$

即
$$f'(x)=\ln x^2-\ln(1-x)-\ln(1+x),$$

$$f''(x)=2\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+x}=2\cdot\frac{1}{x}-\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}.$$

由$\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n\cdot n!}{(x+a)^{n+1}}$，可得当$n>2$时，有

$$f^{(n)}(x)=2\cdot\frac{(-1)^n\cdot(n-2)!}{x^{n-1}}-\frac{(-1)^n\cdot(n-2)!}{(x-1)^{n-1}}-\frac{(-1)^n\cdot(n-2)!}{(x+1)^{n-1}}$$

$$=(-1)^n\cdot(n-2)!\left[\frac{2}{x^{n-1}}-\frac{1}{(x-1)^{n-1}}-\frac{1}{(x+1)^{n-1}}\right].$$

【注】 $\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n\cdot n!}{(x+a)^{n+1}}$，$(\ln x)^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{x^n}(x>0)$，

$$[\ln(1+x)]^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!}{(x+1)^n}(x>-1),$$

$$(\sin kx)^{(n)}=k^n\sin\left(kx+n\cdot\frac{\pi}{2}\right),(\cos kx)^{(n)}=k^n\cos\left(kx+n\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

13.**【答案】** $e^x\left(\frac{4}{5}\sin 2x+\frac{2}{5}\cos 2x\right)+C$，其中$C$为任意常数

【分析】 微分方程$y''-2y'+5y=0$的特征方程为$r^2-2r+5=0$，特征根为$r_{1,2}=1\pm 2i$，故该微分方程的通解为$y=e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$. 由函数$y=y(x)$可导及$\lim\limits_{x\to 0}\frac{y(x)-2}{x}=2$得$y(0)=2$，$y'(0)=2$. 将$y(0)=y'(0)=2$代入通解得$C_1=2,C_2=0$. 因此，$y(x)=2e^x\cos 2x$. 于是，

$$\int y(x)\mathrm{d}x=\int 2e^x\cos 2x\mathrm{d}x=\int e^x\mathrm{d}(\sin 2x)$$

$$=e^x\sin 2x-\int e^x\sin 2x\mathrm{d}x=e^x\sin 2x+\frac{1}{2}\int e^x\mathrm{d}(\cos 2x)$$

$$=e^x\sin 2x+\frac{1}{2}e^x\cos 2x-\frac{1}{4}\int 2e^x\cos 2x\mathrm{d}x,$$

故$\int y(x)\mathrm{d}x=\int 2e^x\cos 2x\mathrm{d}x=e^x\left(\frac{4}{5}\sin 2x+\frac{2}{5}\cos 2x\right)+C$，其中$C$为任意常数.

14.**【答案】** $\frac{1}{2}\pi(1+e^{-\pi})$

【分析】 $y=e^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}$在$[0,\pi]$上存在，在$(\pi,2\pi)$内不存在.

$$V=\int_0^{\pi}\pi y^2\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\pi e^{-x}\sin x\mathrm{d}x\overset{\text{见注}}{=\!=}\frac{1}{2}\pi(1+e^{-\pi}).$$

【注】 $\int_0^{\pi}\pi e^{-x}\sin x\mathrm{d}x=-\pi\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}(e^{-x})=-\pi e^{-x}\sin x\Big|_0^{\pi}+\pi\int_0^{\pi}e^{-x}\cos x\mathrm{d}x$

$$=-\pi\int_0^{\pi}\cos x\mathrm{d}(e^{-x})=-\pi e^{-x}\cos x\Big|_0^{\pi}-\pi\int_0^{\pi}e^{-x}\sin x\mathrm{d}x,$$

所以$\int_0^{\pi}\pi e^{-x}\sin x\mathrm{d}x=\frac{-\pi}{2}e^{-x}\cos x\Big|_0^{\pi}=\frac{1}{2}\pi(1+e^{-\pi})$.

15.**【答案】** $2xf+2xy(f'_1\cdot x^2+f'_2\cdot e^{x^2y}\cdot x^2)$

【分析】 $z=\int_0^{x^2y}f(t,e^t)\mathrm{d}t$是$z=\int_0^{u}f(t,e^t)\mathrm{d}t$与$u=x^2y$的复合函数. 故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=2xyf(u,e^u)=f(x^2y,e^{x^2y})\cdot 2xy\overset{\text{简记}}{=\!=}2xyf,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2xf+2xy(f'_1\cdot x^2+f'_2\cdot e^{x^2y}\cdot x^2).$$

16.【答案】 $-\frac{1}{3}$

【分析】 由于 $\boldsymbol{A}$ 为3阶实对称矩阵，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 为对应的特征向量. 又 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，故 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值为 $\lambda_3=-1$. 设 $\boldsymbol{\alpha}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 为与 $\lambda_3=-1$ 对应的特征向量，则由 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，知 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 均正交，因而 $\begin{cases}x_1+x_3=0,\\x_2-x_3=0,\end{cases}$ 故可取 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$. 于是

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&-1&-1\\1&-1&-1\end{pmatrix}.$$

故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有元素之和为 $-\frac{1}{3}$.

三、解答题

17.(1)【证】 将方程 $\mathrm{e}^{-y}-y+\int_0^x(\mathrm{e}^{-t^2}+1)\mathrm{d}t=1$ 两边对 x 求导，有

$$\mathrm{e}^{-y}\cdot(-y')-y'+(\mathrm{e}^{-x^2}+1)=0,$$

得 $y'=\frac{\mathrm{e}^{-x^2}+1}{\mathrm{e}^{-y}+1}>0$，故 $y(x)$ 是单调增加函数.

(2)【解】 由 $y'=\frac{\mathrm{e}^{-x^2}+1}{\mathrm{e}^{-y}+1}$ 知，判断 $\lim\limits_{x\to+\infty}y'(x)$ 是否存在转化为判断 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)$ 是否存在.

若 $y(x)$ 有上界，由单调有界准则可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)\xlongequal{\text{存在}\\\text{记为}}a$.

由 $y-\mathrm{e}^{-y}=\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+x-1$，令 $x\to+\infty$，得 $a-\mathrm{e}^{-a}=+\infty$，矛盾. 故 $y(x)$ 无上界，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=+\infty$，于是 $\lim\limits_{x\to+\infty}y'(x)=\frac{\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}+1}{\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-y}+1}=1$，故曲线 $y'(x)$ 的水平渐近线为 $y=1$.

18.【解】 令 $f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{\arctan x}{x^3}$，则

$$f'(x)=-\frac{2}{x^3}-\frac{\frac{x}{1+x^2}-3\arctan x}{x^4}=\frac{3\arctan x-2x-\frac{x}{1+x^2}}{x^4}.$$

再令 $g(x)=3\arctan x-2x-\frac{x}{1+x^2}$，则 $g'(x)=\frac{-2x^4}{(1+x^2)^2}<0$. 故 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调减少，从而当 $x>0$ 时，$g(x)<g(0)=0$，即 $f'(x)<0$. 由此可见，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少. 于是，当 $0<x\leqslant1$ 时，$f(1)\leqslant f(x)<f(0^+)$. 由于 $f(1)=1-\frac{\pi}{4}$，

$$f(0^+)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\arctan x}{x^3}\right)=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\arctan x}{x^3}=\lim_{x\to0^+}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{3x^2}=\frac{1}{3},$$

故当 $0<x\leqslant1$ 时，$1-\frac{\pi}{4}\leqslant f(x)<\frac{1}{3}$. 由此可见，当且仅当 $1-\frac{\pi}{4}\leqslant k<\frac{1}{3}$ 时，方程 $\frac{1}{x^2}-\frac{\arctan x}{x^3}=k$ 在 $(0,1]$ 内有实根. 由于在 $(0,1]$ 内方程 $x-\arctan x=kx^3$ 有实根，即方程 $\frac{1}{x^2}-\frac{\arctan x}{x^3}=k$ 有实

根，故所求常数 k 的取值范围为 $1-\frac{\pi}{4}\leqslant k<\frac{1}{3}$.

19.【解】 由 $f''_{xy}(x,y)=4$ 两边对 y 积分，得 $f'_y(x,y)=4y+\varphi(x)$，此式两边再对 y 积分，得 $f(x,y)=2y^2+\varphi(x)y+\psi(x)$. 由条件 $f(x,0)=x^2$，$f'_y(x,0)=\sqrt{2}x$，得 $\varphi(x)=\sqrt{2}x$，$\psi(x)=x^2$，故

$$f(x,y)=2y^2+\sqrt{2}xy+x^2.$$

令 $L(x,y,\lambda)=x^2+\sqrt{2}xy+2y^2+\lambda(x^2+2y^2-4)$，由

$$\begin{cases}L'_x=2x+\sqrt{2}y+2\lambda x=0,\\ L'_y=\sqrt{2}x+4y+4\lambda y=0,\\ L'_\lambda=x^2+2y^2-4=0,\end{cases}$$

解得驻点为 $(\sqrt{2},1)$，$(\sqrt{2},-1)$，$(-\sqrt{2},1)$，$(-\sqrt{2},-1)$.

由于 $f(\sqrt{2},1)=6$，$f(\sqrt{2},-1)=2$，$f(-\sqrt{2},1)=2$，$f(-\sqrt{2},-1)=6$，故 $f(x,y)$ 在限制条件 $x^2+2y^2=4$ 下的最大值为 $f(\sqrt{2},1)=f(-\sqrt{2},-1)=6$，最小值为 $f(\sqrt{2},-1)=f(-\sqrt{2},1)=2$.

20.【证】 (1) 因 $f'_+(a)\neq f'_-(b)$，不妨设 $f'_+(a)<f'_-(b)$. 并设 $F(x)=f(x)-\mu x$，则函数 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $F'_-(a)=f'_+(a)-\mu<0$，$F'_-(b)=f'_-(b)-\mu>0$，于是，

$$F'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{F(x)-F(a)}{x-a}<0,F'_-(b)=\lim_{x\to b^-}\frac{F(x)-F(b)}{x-b}>0,$$

根据极限的保号性，知

在点 $x=a$ 的某个右邻域内，$\frac{F(x)-F(a)}{x-a}<0$，即 $F(x)<F(a)$；

在点 $x=b$ 的某个左邻域内，$\frac{F(x)-F(b)}{x-b}>0$，即 $F(x)<F(b)$.

故 $F(a)$ 和 $F(b)$ 均不是函数 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值，又因 $F(x)$ 一定可以在 $[a,b]$ 上取得最小值，则其最小值必在 (a,b) 内取到，设函数 $F(x)$ 在 (a,b) 内的最小值点是 ξ，根据费马引理，得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\mu$.

(2) 由泰勒公式，

$$f(1)=f(0)+f'(0)+\frac{f''(0)}{2!}+\frac{f'''(\xi_1)}{3!},$$

$$f(-1)=f(0)-f'(0)+\frac{f''(0)}{2!}-\frac{f'''(\xi_2)}{3!},$$

其中 $\xi_1\in(0,1)$，$\xi_2\in(-1,0)$. 于是有 $f(1)-f(-1)=2f'(0)+\frac{1}{6}[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)]$.

当 $f'''(\xi_1)\neq f'''(\xi_2)$ 时，不妨设 $f'''(\xi_1)>f'''(\xi_2)$，则 $\frac{1}{2}[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)]$ 介于 $f'''(\xi_1)$ 与 $f'''(\xi_2)$ 之间，

由(1)知，$\exists\xi\in(\xi_2,\xi_1)$，使得 $f'''(\xi)=\frac{1}{2}[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)]$；

当 $f'''(\xi_1)=f'''(\xi_2)$ 时，取 $\xi=\xi_1$ 即可.

综上，$\exists\xi\in(-1,1)$，使得 $f'''(\xi)=\frac{1}{2}[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)]$.

故

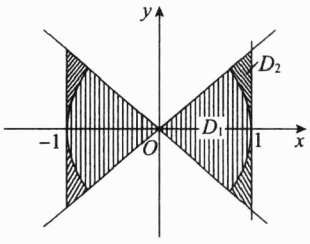
$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

21.【分析】 要证明左边的二重积分等于右边的一重积分，就要将左边的二重积分积出一次，由 $f(\sqrt{x^2+y^2})$ 推知，必须选极坐标(因为 $f(\sqrt{x^2+y^2})$ 是一般抽象函数，在直角坐标系下，无论先对 x 或 y 积分，都是积不出的)，且必须先对 θ 积分，先对 r 积分是积不出来的(因为 $f(r)$ 是一般抽象函数).

【证】 记 $D=\{(x,y)\mid|y|\leqslant|x|\leqslant1\}$，将 D 用 $r=1$ 的圆弧剖分为 $D=2D_1+4D_2$，如图所示.

$$左边=\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(r)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$=2\iint_{D_1} f(r)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta+4\iint_{D_2} f(r)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \xlongequal{记} I_1+I_2,$$



其中 $$I_1=2\iint_{D_1} rf(r)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=2\int_0^1\mathrm{d}r\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} rf(r)\mathrm{d}\theta$$

$$=2\int_0^1\frac{\pi}{2}rf(r)\mathrm{d}r=\pi\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x,$$

$$I_2=4\iint_{D_2} rf(r)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=4\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\frac{\pi}{4}} rf(r)\mathrm{d}\theta$$

$$=4\int_1^{\sqrt{2}}\left(\frac{\pi}{4}-\arccos\frac{1}{r}\right)rf(r)\mathrm{d}r=\int_1^{\sqrt{2}}\left(\pi-4\arccos\frac{1}{r}\right)rf(r)\mathrm{d}r$$

$$=\int_1^{\sqrt{2}}\left(\pi-4\arccos\frac{1}{x}\right)xf(x)\mathrm{d}x,$$

故 $$\iint\limits_{|y|\leqslant|x|\leqslant 1} f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x+\int_1^{\sqrt{2}}\left(\pi-4\arccos\frac{1}{x}\right)xf(x)\mathrm{d}x.$$

22.【解】 因为$|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(-1)^3|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，所以$\boldsymbol{A}$有特征值$-1$. 由$\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，得$\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{B}$，所以$\boldsymbol{A}$有特征值2，且$\boldsymbol{B}$的列向量$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{A}$对应于特征值2的两个线性无关的特征向量，故2为$\boldsymbol{A}$二重特征值. 设$\boldsymbol{\alpha}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{A}$对应于特征值$-1$的线性无关的特征向量，由$\boldsymbol{A}$为二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的矩阵，则$[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1]=0$，$[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2]=0$，即有$\begin{cases}-x_1+x_2=0,\\-x_1+x_3=0,\end{cases}$可取$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

将$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$正交化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}-\frac{1}{2}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)^{\mathrm{T}}.$$

再将$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$单位化，得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_3=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

令$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$为正交变换，在此变换下，二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$可化为标准形$f=2y_1^2+2y_2^2-y_3^2$.

由以上讨论知，$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-\sqrt{2} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \sqrt{2} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{4}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ -1 & 1 & -1\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}.$$

考研数学命题人终极预测卷(五)

一、选择题

1.【答案】 D

【分析】 显然，$x=0$ 是曲线的铅直渐近线. 因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}\sqrt{1+x^2}}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}(e^{\frac{1}{x}}\sqrt{1+x^2}-x)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}e^{\frac{1}{x}}(\sqrt{1+x^2}-x)+\lim_{x\to+\infty}x(e^{\frac{1}{x}}-1)=0+1=1,$$

所以 $y=x+1$ 是曲线的一条斜渐近线. 此外，又因为

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}\sqrt{1+x^2}}{x}=-\lim_{x\to-\infty}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}=-1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}(y+x)=\lim_{x\to-\infty}(e^{\frac{1}{x}}\sqrt{1+x^2}+x)$$

$$=\lim_{x\to-\infty}e^{\frac{1}{x}}(\sqrt{1+x^2}+x)-\lim_{x\to-\infty}x(e^{\frac{1}{x}}-1)=0-1=-1,$$

所以 $y=-x-1$ 是曲线的另一条斜渐近线. 因此所给曲线共有 3 条渐近线. 应选 D.

2.【答案】 B

【分析】 将 $x=0, f'(0)=1$ 代入微分方程，可得 $f''(0)=1$. 利用洛必达法则，得

$$\lim_{x\to0}\frac{(1-x)f(x)-\sin x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{(1-x)f'(x)-f(x)-\cos x}{2x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{(1-x)f''(x)-2f'(x)+\sin x}{2}=-\frac{1}{2}.$$

应选 B.

3.【答案】 D

【分析】 由二阶线性微分方程解的性质与结构知，题设二阶非齐次线性微分方程的通解为 $y=C_1x^2+C_2+x^4$. 由初始条件 $y\big|_{x=1}=-5, y'\big|_{x=1}=-8$ 得 $C_1=-6, C_2=0$，故 $\varphi(x)=x^4-6x^2$. 从而

$$\varphi'(x)=4x^3-12x=4x(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3}), \varphi''(x)=12x^2-12=12(x+1)(x-1).$$

由于在区间 $(0,1)$ 内 $\varphi'(x)<0, \varphi''(x)<0$，故函数 $y=\varphi(x)$ 单调减少，且其图形是凸的. 应选 D.

4.【答案】 C

【分析】 由 $f(x)=f(x+4)$，可知 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，故 $f(19)=f(-1)$.

由 $f'(x)=\begin{cases}-x, & -2<x<0,\\ x, & 0\leqslant x<2,\end{cases}$ $f(0)=0$,得 $f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x^2+c_1, & -2<x<0,\\ 0, & x=0,\\ \frac{1}{2}x^2+c_2, & 0<x<2.\end{cases}$

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处导数值存在,所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,可得 $c_1=c_2=0$,即

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x^2, & -2<x<0,\\ \frac{1}{2}x^2, & 0\leqslant x<2.\end{cases}$$

从而 $f(19)=f(-1)=-\frac{1}{2}$. 应选 C.

5.【答案】 B

【分析】 当 $x<0$ 时,$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\sqrt{1-t}\mathrm{d}t=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}}$;

当 $x>0$ 时,$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\sqrt{4+t}\mathrm{d}t=\frac{2}{3}(4+x)^{\frac{3}{2}}-\frac{16}{3}$;

当 $x=0$ 时,$F(x)=0$.

故 $F(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}-\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}}, & x\leqslant 0,\\ \frac{2}{3}(4+x)^{\frac{3}{2}}-\frac{16}{3}, & x>0.\end{cases}$ 于是

$$\lim_{x\to0^-}F(x)=\lim_{x\to0^-}\left[\frac{2}{3}-\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}}\right]=0,\ \lim_{x\to0^+}F(x)=\lim_{x\to0^+}\left[\frac{2}{3}(4+x)^{\frac{3}{2}}-\frac{16}{3}\right]=0,$$

由于 $\lim\limits_{x\to0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0=F(0)$,因此函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$F'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{\frac{2}{3}-\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}}}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{(1-x)^{\frac{1}{2}}}{1}=1,$$

$$F'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{2}{3}(4+x)^{\frac{3}{2}}-\frac{16}{3}}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{(4+x)^{\frac{1}{2}}}{1}=2.$$

由于 $F'(0)\neq F'_+(0)$,故函数 $F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. 应选 B.

6.【答案】 A

【分析】 等式 $F\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0$ 两边分别对 x,y 求偏导得

$$\begin{cases}\frac{\partial F}{\partial s}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial F}{\partial t}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=0,\\ \frac{\partial F}{\partial s}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\frac{\partial F}{\partial t}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,\end{cases}\qquad ①$$

由于 $\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)^2+\left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)^2\neq0$,即 $\frac{\partial F}{\partial s}$ 与 $\frac{\partial F}{\partial t}$ 不全为零,故方程组 ① 作为以 $\frac{\partial F}{\partial s},\frac{\partial F}{\partial t}$ 为未知量的齐次线性方程组有非零解,从而其系数行列式为零,即

$$\begin{vmatrix}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}\\ \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\end{vmatrix}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right)^2=0,$$

也即$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right)^2$. 应选 A.

7.【答案】 C

【分析】 交换积分次序得

$$\int_0^t dx\int_x^t (e^{x^2y^2}-1)dy=\int_0^t dy\int_0^y (e^{x^2y^2}-1)dx=\int_0^t \frac{1}{y}dy\int_0^y (e^{x^2y^2}-1)d(xy)$$

$$\xlongequal{u=xy}\int_0^t\left[\frac{1}{y}\int_0^{y^2}(e^{u^2}-1)du\right]dy.$$

$$\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^6}\int_0^t dx\int_x^t (e^{x^2y^2}-1)dy=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^t\left[\frac{1}{y}\int_0^{y^2}(e^{u^2}-1)du\right]dy}{t^6}=\lim_{t\to0^+}\frac{\frac{1}{t}\int_0^{t^2}(e^{u^2}-1)du}{6t^5}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^{t^2}(e^{u^2}-1)du}{6t^6}=\lim_{t\to0^+}\frac{2t(e^{t^4}-1)}{36t^5}=\lim_{t\to0^+}\frac{2t^5}{36t^5}=\frac{1}{18}.$$

应选 C.

8.【答案】 A

【分析】 充分性显然成立，但必要性不成立. 如

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix},$$

令 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，解得 $\lambda_1=-2,\lambda_2=1,\lambda_3=4$. 进一步可求出：

对应于 $\lambda_1=-2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$；

对应于 $\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(-2,-1,2)^{\mathrm{T}}$；

对应于 $\lambda_3=4$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=(2,-2,1)^{\mathrm{T}}$.

但如果在求出 $\lambda_1=-2$ 所对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\eta}_1=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$ 时，就用正交化的结论，令

$$\boldsymbol{\eta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}\perp\boldsymbol{\eta}_1,[\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{\eta}_1]=0,$$

即 $x_1+2x_2+2x_3=0$，解得 $\boldsymbol{\eta}_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_3=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$. 对于 $\boldsymbol{\eta}_3=\frac{2}{3}\boldsymbol{\xi}_2-\frac{1}{3}\boldsymbol{\xi}_3$，由于 $\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 对应的特征值不同，故 $\frac{2}{3}\boldsymbol{\xi}_2-\frac{1}{3}\boldsymbol{\xi}_3$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，即 $\boldsymbol{\eta}_3$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，故直接用正交化方法算出来的向量不一定是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 应选 A.

9.【答案】 A

【分析】 由题设知 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0,\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=1$，故

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A\alpha}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{0}\\0\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\left(\frac{1}{2}(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha})\right)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha})=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha})\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha})\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}\\1\end{pmatrix},$$

于是 $\boldsymbol{\alpha}$ 为方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的非零解，$\frac{1}{2}(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\alpha})$ 为方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}\\1\end{pmatrix}$ 的特解.

由于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，故 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\leqslant1$，此外，实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 1，故 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，所以 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\geqslant1$，因此 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=1$.

本题也可以直接验证，可知选项 B,C,D 都不正确. 应选 A.

【注】 考核点为特征值与特征向量,方程组解的结构,矩阵运算等.

10.【答案】 C

【分析】 一般地,对二次曲线 $L:ax^2+2bxy+cy^2=1,a>0$,记二次型 $f(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2$,其矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & b\\ b & c\end{pmatrix}$.若 $\boldsymbol{A}$ 正定,则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_1,λ_2 都为正,此时 $f(x,y)$ 在正交变换下的标准形为 $f(x,y)=\lambda_1u^2+\lambda_2v^2$,注意到此时曲线 $\lambda_1u^2+\lambda_2v^2=1$ 是椭圆,进而原二次曲线 $ax^2+2bxy+cy^2=1$ 就是椭圆.只有选项 C 符合.应选 C.

【注】 正交变换也称旋转变换,不改变变换前后图形的面貌及大小.

二、填空题

11.【答案】 $\dfrac{2e^2+e}{4}$

【分析】 易知 $\dfrac{dx}{dt}=2t-2,\dfrac{d^2x}{dt^2}=2$.对 $e^y\sin t-y+1=0$ 的两边关于 t 连续求导两次,得

$$e^y\sin t\frac{dy}{dt}+e^y\cos t-\frac{dy}{dt}=0,$$

$$e^y\sin t\left(\frac{dy}{dt}\right)^2+2e^y\cos t\frac{dy}{dt}+e^y\sin t\frac{d^2y}{dt^2}-e^y\sin t-\frac{d^2y}{dt^2}=0.$$

注意到 $t=0$ 时,$x=y=1$,一并代入上述式子中,解得 $\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=0}=-2,\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=0}=e,\left.\dfrac{d^2y}{dt^2}\right|_{t=0}=2e^2$.

因此

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\left.\frac{\dfrac{dx}{dt}\cdot\dfrac{d^2y}{dt^2}-\dfrac{d^2x}{dt^2}\cdot\dfrac{dy}{dt}}{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^3}\right|_{t=0}=\frac{2e^2+e}{4}.$$

12.【答案】 $\dfrac{2}{e}$

【分析】 由题意可知,$x^2\leqslant e^{ax}\Leftrightarrow 2\ln x\leqslant ax\Leftrightarrow a\geqslant\dfrac{2\ln x}{x},x\in(0,+\infty)$.

令 $f(x)=\dfrac{2\ln x}{x}$,则 $f'(x)=\dfrac{2(1-\ln x)}{x^2}$.令 $f'(x)=0$ 得 $x=e$.

当 $0<x<e$ 时,$f'(x)>0$;当 $x>e$ 时,$f'(x)<0$.故 $\max\limits_{x\in(0,+\infty)}f(x)=f(e)=\dfrac{2}{e}$.于是,正数 a 的最小取值为

$$a_{\min}=\max_{x\in(0,+\infty)}f(x)=\frac{2}{e}.$$

13.【答案】 4

【分析】 由 $\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to0}}f(x,y)-2x+y+1=\lim\limits_{\substack{x\to1\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)-2x+y+1}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}=0$,得

$$\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}}f(x,y)=1=f(1,0).$$

又

$$\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}}\frac{[f(x,y)-f(1,0)]-[2(x-1)-y]}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0,$$

可知 $f(x,y)$ 在点 $(1,0)$ 处可微且 $\begin{cases}f'_x(1,0)=2,\\ f'_y(1,0)=-1,\end{cases}$ 故

$$\lim_{t\to0}\frac{f(1+t,0)-f(1,2t)}{t}=\lim_{t\to0}\frac{f(1+t,0)-f(1,0)+f(1,0)-f(1,2t)}{t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{f(1+t,0)-f(1,0)}{t}-2\lim_{t\to 0}\frac{f(1,0+2t)-f(1,0)}{2t}$$

$$=f'_x(1,0)-2f'_y(1,0)=4.$$

14.【答案】 $-\frac{1}{2}$

【分析】 本题讨论微分方程的解(记为 y) 的周期性问题，可用变限积分表示 y.

解原方程得 $y=C\cdot e^{-\int(a+\sin^2 x)dx}=C\cdot e^{-\int_0^x(a+\sin^2 t)dt}$，这里 C 是任意常数，要想使 y 以 π 为周期，只需使 $\int_0^x(a+\sin^2 t)dt$ 以 π 为周期即可，注意到被积函数 $a+\sin^2 t$ 本身以 π 为周期，故当且仅当 $\int_0^{\pi}(a+\sin^2 t)dt=a\pi+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=0$，即 $a=-\frac{1}{2}$ 时，才有 $\int_0^x(a+\sin^2 t)dt$ 以 π 为周期，此时便有 y 以 π 为周期.

15.【答案】 $\frac{1}{6}$

【分析】 D 关于原点(0,0) 对称，且被积函数

$$f(x,y)=xy=f(-x,-y),$$

故

$$\text{原式}=2\iint_{D_1}xy\,d\sigma=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sqrt{\sin 2\theta}}r\cos\theta\cdot r\sin\theta\cdot r\,dr=\frac{1}{6},$$

其中 D_1 是 D 在第一象限的部分.

16.【答案】 2

【分析】 因为 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&-1\\0&2&0\\0&-2&2\end{vmatrix}=4$，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=4\boldsymbol{E}$. 在题干所给关系式两端的右边都乘 $\boldsymbol{A}$，再在左边都乘 $\boldsymbol{A}$，整理化简得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=2\boldsymbol{X}-2\boldsymbol{E}$，从而

$$|\boldsymbol{X}|=|2(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}|=\frac{8}{|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|}.$$

又由于 $|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&-1&1\\1&1&-1\\-1&1&1\end{vmatrix}=4$，因此 $|\boldsymbol{X}|=\frac{8}{4}=2$.

三、解答题

17.【解】 令 $F(a)=\int_a^{ab}f(x)dx$，由题意得，$F'(a)=0$，即

$$f(ab)\cdot b-f(a)\cdot 1=0,$$

$$f(ab)\cdot b=f(a).$$

令 $a=1\Rightarrow f(b)\cdot b=f(1)=1\Rightarrow f(b)=\frac{1}{b}$，于是

$$f(x)=\frac{1}{x},x>0.$$

故

$$I=\int_{-1}^{1}\frac{f(e^x+1)}{1+x^2}dx=\int_{-1}^{1}\frac{1}{(1+x^2)(e^x+1)}dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\left[\frac{1}{(1+x^2)(e^x+1)}+\frac{1}{(1+x^2)(e^{-x}+1)}\right]dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

18.【解】 $$f(x)=\int_{-\infty}^{x}(x-t)\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+\int_{x}^{+\infty}(t-x)\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=x\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t-\int_{-\infty}^{x}t\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+\int_{x}^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t-x\int_{x}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t,$$

其中 $$\int_{-\infty}^{x}t\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}(-t^2)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t^2}\Big|_{-\infty}^{x}=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2},$$

$$\int_{x}^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int_{x}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}(-t^2)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t^2}\Big|_{x}^{+\infty}=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2},$$

$$x\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t\xlongequal{t=-u}x\int_{+\infty}^{-x}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u=x\int_{-x}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u,$$

$$x\int_{-x}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u-x\int_{x}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=x\int_{-x}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+x\int_{+\infty}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=x\int_{-x}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=2x\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t,$$

故 $$f(x)=2\int_{0}^{x}x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-x^2}.$$

由预测卷(四)第11题可知,$f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时的斜渐近线为 $y=\sqrt{\pi}x$.

19.【证】 (1)$W(x)=y_1y_2'-y_2y_1'$,且

$$\begin{cases}y_1''=-p_1y_1'-p_2y_1,\\ y_2''=-p_1y_2'-p_2y_2,\end{cases}$$

于是

$$W'=(y_1y_2'-y_2y_1')'=y_1y_2''-y_2y_1''=y_1(-p_1y_2'-p_2y_2)-y_2(-p_1y_1'-p_2y_1)$$

$$=-p_1(y_1y_2'-y_2y_1')=-p_1W,$$

所以 $W'(x)+p_1(x)W(x)=0$.

(2)由 $W'(x)+p_1(x)W(x)=0$ 可得 $W=Ce^{P(x)}$,这里 $P(x)=-\int p_1(x)\mathrm{d}x$. 若有某 x_0 使 $W(x_0)=0$,则此时必有 $C=0$,从而 $W\equiv0$,即 $W=y_1y_2'-y_2y_1'\equiv0$,于是 $\frac{y_1'}{y_1}=\frac{y_2'}{y_2}$,即

$$\ln|y_1|=\ln|y_2|+\ln|k|,y_1=ky_2,$$

其中 k 为任意常数,这表明此时 y_1,y_2 线性相关,与题中已知条件矛盾,故不存在使 $W(x)=0$ 的点,即在任何区间 I 上 $W(x)\neq0$.

20.【解】 对 $w=x+y-\ln z$ 两边分别关于 x,y 求偏导数,得

$$\begin{cases}\dfrac{\partial w}{\partial x}=1-\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial z}{\partial x},\\ \dfrac{\partial w}{\partial y}=1-\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial z}{\partial y},\end{cases}\text{即}\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=z\left(1-\dfrac{\partial w}{\partial x}\right),\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=z\left(1-\dfrac{\partial w}{\partial y}\right).\end{cases}\quad①$$

再对 $w=w(u,v)$ 两边分别关于 x,y 求偏导数,利用复合函数求偏导数法则,得

$$\begin{cases}\dfrac{\partial w}{\partial x}=\dfrac{\partial w}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial w}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x}=2x\dfrac{\partial w}{\partial u}-\dfrac{1}{x^2}\dfrac{\partial w}{\partial v},\\ \dfrac{\partial w}{\partial y}=\dfrac{\partial w}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial w}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial y}=2y\dfrac{\partial w}{\partial u}+\dfrac{1}{y^2}\dfrac{\partial w}{\partial v}.\end{cases}\quad②$$

把②式代入①式,得

$$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=z\left(1-2x\dfrac{\partial w}{\partial u}+\dfrac{1}{x^2}\dfrac{\partial w}{\partial v}\right),\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=z\left(1-2y\dfrac{\partial w}{\partial u}-\dfrac{1}{y^2}\dfrac{\partial w}{\partial v}\right).\end{cases}\quad③$$

将③式代入原方程 $y\dfrac{\partial z}{\partial x}-x\dfrac{\partial z}{\partial y}=(y-x)z$,整理可得 $z\left(\dfrac{y}{x^2}+\dfrac{x}{y^2}\right)\dfrac{\partial w}{\partial v}=0$,所以 $\dfrac{\partial w}{\partial v}=0$.

21.【证】 (1) 令 $\varphi(x)=\ln f(x)-x, x\in(-\infty,+\infty)$，则 $\varphi'(x)=\dfrac{f'(x)}{f(x)}-1\in(-m-1,m-1)$.

当 $x>0$ 时，根据拉格朗日中值定理，有 $\varphi(x)=\varphi(0)+\varphi'(\xi_1)x<\varphi(0)+(m-1)x, \xi_1\in(0,x)$，于是

$$\lim_{x\to+\infty}\varphi(x)\leqslant\lim_{x\to+\infty}[\varphi(0)+(m-1)x]=-\infty,$$

于是存在 $N_1>0$，使得 $\varphi(N_1)<0$.

当 $x<0$ 时，根据拉格朗日中值定理，有 $\varphi(x)=\varphi(0)+\varphi'(\xi_2)x>\varphi(0)+(m-1)x, \xi_2\in(x,0)$，于是

$$\lim_{x\to-\infty}\varphi(x)\geqslant\lim_{x\to-\infty}[\varphi(0)+(m-1)x]=+\infty,$$

于是存在 $N_2<0$，使得 $\varphi(N_2)>0$.

又 $\varphi(x)$ 在 $[N_2,N_1]$ 上连续，根据零点定理，必存在 $\xi\in(N_2,N_1)\subset(-\infty,+\infty)$，使得 $\varphi(\xi)=0$，即 $\xi=\ln f(\xi)$，又 $\varphi'(x)<0$，于是 ξ 唯一.

(2) 因为 $|a_{n+1}-\xi|=|\ln f(a_n)-\ln f(\xi)|=\left|\dfrac{f'(\eta)}{f(\eta)}(a_n-\xi)\right|$

$$<m|a_n-\xi|<m^2|a_{n-1}-\xi|<\cdots<m^n|a_1-\xi|\to 0(0<m<1),$$

其中 η 介于 ξ, a_n 之间，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\xi$.

22. (1)【证】 由 $\lambda_1=\lambda_2=1$，知 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 1 有两个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$，且 $\boldsymbol{\xi}_1\perp\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_2\perp\boldsymbol{\xi}_3$. 因 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关，但 4 个 3 维向量必线性相关，即 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性相关，于是可令 $\boldsymbol{\alpha}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+k_3\boldsymbol{\xi}_3$. 若 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\xi}_3$ 正交，则有

$$0=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\xi}_3]=k_1[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_3]+k_2[\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3]+k_3[\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_3]=k_3[\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_3]=k_3\|\boldsymbol{\xi}_3\|^2.$$

由于 $\|\boldsymbol{\xi}_3\|^2=2\neq 0$，得 $k_3=0$. 于是 $\boldsymbol{\alpha}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2$，且 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，证得 $\boldsymbol{\alpha}$ 是对应于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量.

(2)【解】 由(1) 可知对应于特征值 1 的两个线性无关的特征向量可取为 $x_2+x_3=0$ 的基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}.$$

把 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$ 单位化得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\boldsymbol{\xi}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{\xi}_2}{\|\boldsymbol{\xi}_2\|}=\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{\boldsymbol{\xi}_3}{\|\boldsymbol{\xi}_3\|}=\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}$ 是一个正交矩阵，且

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记为}}\boldsymbol{\Lambda},$$

由此可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$，于是 $f=x_1^2-2x_2x_3$.

【注】 常见的题目是已知 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，$\lambda_1\neq\lambda_2,\boldsymbol{\xi}_1\perp\boldsymbol{\xi}_2$，此题的命制特色是反其道而行之，需重视.

考研数学命题人终极预测卷(六)

一、选择题

1.【答案】 A

【分析】 $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2x)+2xf(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2x-\frac{1}{2}(-2x)^2+o(x^2)+2xf(x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2x+2xf(x)}{x^2}-2=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-1}{x}-2=0,$$

则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}=1$(分母$\to 0$得分子$\to 0$).

又$f(x)$在$x=0$处连续,于是$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=1$,从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=1,$$

于是$f'(0)=1$. 应选 A.

2.【答案】 D

【分析】 令$g(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3\cdots(x-n+1)^{n-1}$,则$f(x)=(x-n)^n g(x)$.

于是

$$f^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k[(x-n)^n]^{(k)}g^{(n-k)}(x),$$

$$f^{(n)}(n)=C_n^n n!g(n)=n!\cdot(n-1)(n-2)^2(n-3)^3\cdot\cdots\cdot 2^{n-2}\cdot 1^{n-1}$$

$$=n!\cdot(n-1)!\cdot(n-2)!\cdot\cdots\cdot 3!\cdot 2!\cdot 1!.$$

应选 D.

3.【答案】 B

【分析】 椭圆$\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{4}=1$的参数方程为$\begin{cases}x=\sqrt{2}\cos t,\\ y=2\sin t,\end{cases}0\leqslant t\leqslant 2\pi$.则

$$S_1=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(x_t')^2+(y_t')^2}\,dt=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{2\sin^2 t+4\cos^2 t}\,dt$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{2+2\cos^2 t}\,dt=4\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+\cos^2 t}\,dt,$$

$$S_2=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+(y_x')^2}\,dx=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+\sin^2 x}\,dx$$

$$\xlongequal{x=\frac{\pi}{2}-t}4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+\cos^2 t}\,dt,$$

故$S_1=\sqrt{2}S_2$. 应选 B.

4.【答案】 D

【分析】 命题①,考查$f(x)$与$f'(x)$的关系,立即想到用拉格朗日中值定理,因为

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0),$$

ξ介于x与x_0之间,则

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}f'(\xi)=\lim_{\xi\to x_0}f'(\xi)=\lim_{x\to x_0}f'(x)$$

存在，故命题 ① 正确.

命题 ②，

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0^+}f'(\xi)=\lim_{\xi\to x_0^-}f'(\xi)=\lim_{x\to x_0^+}f'(x)=A_1;$$

$$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0^-}f'(\xi)=\lim_{\xi\to x_0^-}f'(\xi)=\lim_{x\to x_0^-}f'(x)=A_2.$$

因为 $A_1\neq A_2$，所以命题 ② 正确.

命题 ③，$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)=f'_-(x_0)=f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$，所以命题 ③ 正确.

应选 D.

5.【答案】 C

【分析】 令 $f(x)=\ln(1+x^2)-2x\arctan x+x^2-1$，则 $f'(x)=2x-2\arctan x$，$f''(x)=\dfrac{2x^2}{1+x^2}$.

由于 $f(x)$ 是偶函数，故只需讨论 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的零点个数. 由于当 $x>0$ 时，$f''(x)>0$，因此 $f'(x)$ 单调增加，从而在 $(0,+\infty)$ 内，$f'(x)>f'(0)=0$. 于是，$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加. 由于

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^2}&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^2)-2x\arctan x+x^2-1}{x^2}\\&=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}-\frac{2}{x}\arctan x+1-\frac{1}{x^2}\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}-\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{x}\arctan x-\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2}+1\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+x^2}-0-0+1=1,\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 又 $f(0)=-1<0$. 因此，函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点，从而 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内共有两个不同的零点，即曲线 $y=\ln(1+x^2)-2x\arctan x+x^2$ 与直线 $y=1$ 有两个交点. 应选 C.

6.【答案】 B

【分析】 $f(-1,1)=f(-1,1)-f(0,1)+f(0,1)-f(0,0)$，由拉格朗日中值定理有

$$\begin{cases}f(-1,1)-f(0,1)=f'_x(\xi,1)\cdot(-1)<-1,\\f(0,1)-f(0,0)=f'_y(0,\eta)\cdot 1<-1,\end{cases}$$

其中 ξ 介于 -1 和 0 之间，η 介于 0 和 1 之间. 从而 $f(-1,1)<-2$.

应选 B.

【注】 取 $f(x,y)=e^x+x-e^y-y$，则

$$f(0,0)=0,f'_x(x,y)=e^x+1>1,f'_y(x,y)=-e^y-1<-1.$$

选项 A，$f(-1,-1)=0$；选项 C，$f(1,-1)=e+1-e^{-1}+1=e-\dfrac{1}{e}+2>2$；选项 D，$f(1,1)=0$.

7.【答案】 D

【分析】 令 $f(x)=e^x(1-\sin x)$，$g(x)=e^x\cos x$，则

$$f'(x)=e^x(1-\sin x-\cos x)=e^x\left[1-\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right],$$

$$g'(x)=e^x(\cos x-\sin x)=\sqrt{2}e^x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right).$$

当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$f'(x)<0$，$g'(x)>0$. 故 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调减少，$g(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调增加.

于是，当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$f(x)<f(0)=1$，$g(x)>g(0)=1$. 故 $e^x(1-\sin x)<1<e^x\cos x$，即

$$1-\sin x<e^{-x}<\cos x.$$

由于在 D 上(除原点外)，$0<x^2+y^2\leqslant\frac{3}{4}<\frac{\pi}{4}$，故

$$1-\sin(x^2+y^2)<e^{-(x^2+y^2)}<\cos(x^2+y^2).$$

于是，$K<I<J$. 应选 D.

8.【答案】 B

【分析】 $\boldsymbol{A}$ 的任意两个特征向量都线性相关 $\Rightarrow\boldsymbol{A}$ 只有一个三重特征值，记 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=\lambda_0$.

又 $4+0+2=3\lambda_0\Rightarrow\lambda_0=2$. 从而

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-4 & -a & 0\\ 1 & \lambda & 0\\ -a & -b & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+a)=(\lambda-2)^3\Rightarrow a=4.$$

又 $$3-r(\lambda_0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1\Rightarrow r(\lambda_0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2,$$

故 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & -4 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ -4 & -b & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 8-b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\Rightarrow 8-b\neq 0, b\neq 8$. 应选 B.

9.【答案】 A

【分析】 由于 $\boldsymbol{B}$ 为 2 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E}|=0$，因此 $|-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}|=0$，$|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E}|=0$，从而 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $-2,2$，因而 $\boldsymbol{B}$ 可逆. 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BC}$，得 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 有相同的特征值. 由于 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，且 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=1$，因此 $|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，从而 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值为 -1. 于是，$\boldsymbol{C}$ 必有一个特征值为 -1. 应选 A.

10.【答案】 C

【分析】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 1\\ 0 & a & -2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$，故 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left[\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\right]\boldsymbol{x}$. 由于 $\left[\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\right]^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，故二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为

$$\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\frac{1}{2}\left[\begin{pmatrix}1 & -2 & 1\\ 0 & a & -2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ -2 & a & 0\\ 1 & -2 & 1\end{pmatrix}\right]=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ -1 & a & -1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}.$$

由题设知 $r\left[\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\right]=1$，故 $a=1$. 于是二次型 $g(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

由于 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & -1\\ -1 & \lambda-1 & 0\\ -1 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)[\lambda-(1+\sqrt{2})][\lambda-(1-\sqrt{2})]$，故 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 1，

$1+\sqrt{2},1-\sqrt{2}$. 于是，二次型 $g(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$. 应选 C.

二、填空题

11.【答案】 $\frac{9\pi}{2}$

【分析】 因为直线 $y=2x-\frac{1}{2}$ 是曲线 $y=\sqrt{ax^2+bx+1}$ 的一条斜渐近线，所以

$$2=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{ax^2+bx+1}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{a+\frac{bx+1}{x^2}}=\sqrt{a},$$

从而 $a=4$. 同时，

$$-\frac{1}{2}=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+bx+1}-2x\right)=\lim_{x\to+\infty}2x\left(\sqrt{1+\frac{bx+1}{4x^2}}-1\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}2x\cdot\frac{bx+1}{8x^2}=\frac{b}{4},$$

从而 $b=-2$. 令 $x=t+1$，则

$$\int_b^a\sqrt{(a-x)(x-b)}\,\mathrm{d}x=\int_{-2}^{4}\sqrt{(4-x)(x+2)}\,\mathrm{d}x=\int_{-3}^{3}\sqrt{9-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{9\pi}{2}.$$

12.【答案】 $x^2\tan\frac{x}{2}+C$，其中 C 为任意常数

【分析】 $$\int\frac{x^2+2x\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x=\int\frac{x^2+4x\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int x^2\sec^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x+2\int x\tan\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\int x^2\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)+2\int x\tan\frac{x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=x^2\tan\frac{x}{2}-2\int x\tan\frac{x}{2}\mathrm{d}x+2\int x\tan\frac{x}{2}\mathrm{d}x=x^2\tan\frac{x}{2}+C,$$

其中 C 为任意常数.

13.【答案】 $\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$

【分析】 $$\int_0^1\left(\int_{x^2}^1\frac{xt}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\int_{x^2}^1\frac{t}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2}\right)$$

$$=\left(\frac{x^2}{2}\int_{x^2}^1\frac{t}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t\right)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{-x^5}{\sqrt{1+x^6}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^5}{\sqrt{1+x^6}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{6}\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^6}}\mathrm{d}(1+x^6)=\frac{1}{3}\sqrt{1+x^6}\Big|_0^1=\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1).$$

14.【答案】 $\frac{2e^x}{e^2-1}$

【分析】 $f(x)=\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t+\int_0^1 f^2(t)\mathrm{d}t$（第一个积分令 $x-t=u$）

$$=-\int_x^0 f(u)\mathrm{d}u+\int_0^1 f^2(t)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+\int_0^1 f^2(t)\mathrm{d}t.$$

令 $\int_0^1 f^2(t)\mathrm{d}t=a$，于是

$$f(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+a,f'(x)=f(x),$$

解得 $f(x)=Ce^x$. 由 $f(0)=a$，得 $f(x)=ae^x$，代入 $\int_0^1 f^2(t)\mathrm{d}t=a$ 中，得

$$a=\int_0^1 f^2(t)\mathrm{d}t=a^2\int_0^1 \mathrm{e}^{2t}\mathrm{d}t=\frac{a^2}{2}(\mathrm{e}^2-1).$$

解得 $a=0$(舍去)或 $a=\dfrac{2}{\mathrm{e}^2-1}$,所以 $f(x)=\dfrac{2\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^2-1}$.

15.【答案】 $-99!$

【分析】 当 $x=0$ 时,$f(x)=1$. 当 $x\neq 0$ 时,

$$f(x)=\frac{1}{x}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\left(1+\frac{x}{n}i\right)^2}\frac{x}{n}=\frac{1}{x}\int_0^x\frac{1}{(1+t)^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\left(-\frac{1}{1+t}\Big|_0^x\right)$$

$$=\frac{1}{x}\left(-\frac{1}{1+x}+1\right)=\frac{1}{1+x}.$$

故 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}=\dfrac{1}{1+x}$.

又 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$,$\dfrac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$,故

$$\frac{f^{(99)}(0)}{99!}=(-1)^{99}\Rightarrow f^{(99)}(0)=-99!.$$

16.【答案】 $k(3,4,5)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数

【分析】 设 $\boldsymbol{\xi}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=x_3\boldsymbol{\beta}_1+x_4\boldsymbol{\beta}_2$,则有 $\boldsymbol{\alpha}_1x_1+\boldsymbol{\alpha}_2x_2-\boldsymbol{\beta}_1x_3-\boldsymbol{\beta}_2x_4=\boldsymbol{0}$.

对 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)$ 作初等行变换,有

$$\begin{pmatrix}1&2&3&1\\2&3&2&0\\1&3&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&1\\0&-1&-4&-2\\0&1&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&1\\0&1&4&2\\0&0&-6&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&1\\0&1&4&2\\0&0&3&2\end{pmatrix},$$

取 $x_4=-3$,则 $x_3=2$,$x_2=-2$,$x_1=1$.

故 $\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}2\\3\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\-4\\-5\end{pmatrix}$(或 $\boldsymbol{\xi}=2\boldsymbol{\beta}_1-3\boldsymbol{\beta}_2$). 则满足题设要求的全体向量为 $k(3,4,5)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

三、解答题

17.【解】 令 $F(x,y,z)=(x+y)^2+(y+z)^2+(z+x)^2-12$,则

$$F'_x=2(2x+y+z),F'_y=2(x+2y+z),F'_z=2(x+y+2z).$$

于是

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=-\frac{2x+y+z}{x+y+2z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=-\frac{x+2y+z}{x+y+2z}.$$

令 $\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}2x+y+z=0,\\ x+2y+z=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}y=x,\\ z=-3x.\end{cases}$

将其代入原方程解得 $\begin{cases}x=1,\\ y=1,\end{cases}\begin{cases}x=-1,\\ y=-1.\end{cases}$ 相应地,$z(1,1)=-3$,$z(-1,-1)=3$.

在驻点(1,1)处,

$$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\Big|_{(1,1)}=-\frac{\left(2+\frac{\partial z}{\partial x}\right)(x+y+2z)-(2x+y+z)\left(1+2\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+y+2z)^2}\Bigg|_{\substack{x=1\\y=1\\z=-3}}=\frac{1}{2},$$

$$B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=-\left.\frac{\left(1+\frac{\partial z}{\partial y}\right)(x+y+2z)-(2x+y+z)\left(1+2\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{(x+y+2z)^2}\right|_{\substack{x=1\\y=1\\z=-3}}=\frac{1}{4},$$

$$C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(1,1)}=-\left.\frac{\left(2+\frac{\partial z}{\partial y}\right)(x+y+2z)-(x+2y+z)\left(1+2\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{(x+y+2z)^2}\right|_{\substack{x=1\\y=1\\z=-3}}=\frac{1}{2}.$$

由于 $AC-B^2=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{3}{16}>0$，且 $A>0$，故 $z(1,1)=-3$ 是极小值.

在驻点 $(-1,-1)$ 处，

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-1,-1)}=-\left.\frac{\left(2+\frac{\partial z}{\partial x}\right)(x+y+2z)-(2x+y+z)\left(1+2\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+y+2z)^2}\right|_{\substack{x=-1\\y=-1\\z=3}}=-\frac{1}{2},$$

$$B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-1,-1)}=-\left.\frac{\left(1+\frac{\partial z}{\partial y}\right)(x+y+2z)-(2x+y+z)\left(1+2\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{(x+y+2z)^2}\right|_{\substack{x=-1\\y=-1\\z=3}}=-\frac{1}{4},$$

$$C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-1,-1)}=-\left.\frac{\left(2+\frac{\partial z}{\partial y}\right)(x+y+2z)-(x+2y+z)\left(1+2\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{(x+y+2z)^2}\right|_{\substack{x=-1\\y=-1\\z=3}}=-\frac{1}{2}.$$

由于 $AC-B^2=\left(-\frac{1}{2}\right)\times\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(-\frac{1}{4}\right)^2=\frac{3}{16}>0$，且 $A<0$，故 $z(-1,-1)=3$ 是极大值.

18.【证】　原不等式等价于 $\dfrac{\frac{2}{n}}{2+\frac{1}{n}}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\dfrac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}$. 故只须证明当 $x>0$ 时，有不等式 $\dfrac{2x}{2+x}<\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$ 成立即可.

令 $f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{2x}{2+x}$，$g(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}-\ln(1+x)$，则当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{4}{(2+x)^2}=\frac{x^2}{(1+x)(2+x)^2}>0,$$

$$g'(x)=\frac{2+x}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}-\frac{1}{1+x}=\frac{(\sqrt{1+x}-1)^2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}>0,$$

故函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均在 $[0,+\infty)$ 上单调增加. 于是，当 $x>0$ 时，$f(x)>f(0)=0$，$g(x)>g(0)=0$. 即当 $x>0$ 时，$\dfrac{2x}{2+x}<\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$，故原不等式成立. 证毕.

19.【解】　(1) 任取 $x\in(0,+\infty)$，$y=1$，由题干所给等式得 $f(1)=0$. 根据导数定义及题设等式，得

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\frac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x}$$

$$=\frac{1}{x}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)}{\frac{\Delta x}{x}}=\frac{1}{x}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\frac{\Delta x}{x}}$$

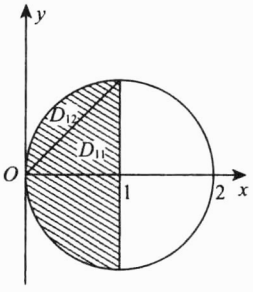
$$=\frac{f'(1)}{x}=\frac{1}{x}.$$

所以 $f(x)=\ln x+C$，由 $f(1)=0$ 得 $C=0$，因此 $f(x)=\ln x, x\in(0,+\infty)$.

(2) 根据(1)的结果，$f(x)=\ln x, x\in(0,+\infty)$. 利用极坐标计算，

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\iint_D f(1+\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\ln(1+r)\mathrm{d}r\\&=\frac{\pi}{4}\left[\frac{1}{2}r^2\ln(1+r)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{r^2}{1+r}\mathrm{d}r\right]\\&=\frac{\pi}{4}\left[\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{(r^2-1)+1}{1+r}\mathrm{d}r\right]\\&=\frac{\pi}{4}\left(\frac{1}{2}\ln 2+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\ln 2\right)\\&=\frac{\pi}{16}.\end{aligned}$$

20.【解】 积分区域 D 关于 x 轴对称，记 D_1 为 D 在 x 轴上方的部分，用直线 $y=x$ 将 D_1 分割为 D_{11} 与 D_{12} 两部分，如图所示，则



$$\begin{aligned}&\iint_D|x-|y||\mathrm{d}\sigma=2\iint_{D_1}|x-y|\mathrm{d}\sigma=2\iint_{D_{11}}(x-y)\mathrm{d}\sigma-2\iint_{D_{12}}(x-y)\mathrm{d}\sigma\\&=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x(x-y)\mathrm{d}y-2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}r\\&=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x-\frac{16}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{3}-\frac{4}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{3}{2}+2\cos 2\theta+\frac{1}{2}\cos 4\theta\right)\mathrm{d}\theta-\frac{16}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}(\cos\theta)\\&=\frac{1}{3}-\frac{4}{3}\left(\frac{3}{2}\theta+\sin 2\theta+\frac{1}{8}\sin 4\theta\right)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}-\frac{4}{3}\cos^4\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\\&=\frac{1}{3}-\frac{4}{3}\left(\frac{3\pi}{8}-1\right)+\frac{1}{3}=2-\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

21.【证】 (1) 由 $x+g(x)-2f(x)=0$，有 $f(x)=\frac{1}{2}[x+g(x)]$，令

$$F(x)=f(x)-x=\frac{1}{2}[g(x)-x],$$

则
$$F(a)=\frac{1}{2}[g(a)-a]>0, F(b)=\frac{1}{2}[g(b)-b]<0.$$

由零点定理知 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$.

方程 $x+g(x)-2f(x)=0$ 两边对 x 求导，有

$$1+g'(x)-2f'(x)=0, \text{即 } f'(x)=\frac{1}{2}[1+g'(x)].$$

由 $-1<g'(x)<1$，得

$$0<f'(x)<1, \qquad ①$$

则 $F'(x)=f'(x)-1<0$，$F(x)$ 单调减少，故 ξ 唯一.

(2) 由 $f(x)=\frac{1}{2}[x+g(x)]$，当 $a\leqslant x\leqslant b$ 时，$a<g(x)<b$，有 $a<\frac{1}{2}[x+g(x)]<b$，即

$$a<f(x)<b. \qquad ②$$

又由拉格朗日中值定理，有

$$x_{n+1}-x_n=f(x_n)-f(x_{n-1})=f'(\eta)(x_n-x_{n-1}),$$

其中 η 介于 x_n 与 x_{n-1} 之间，$n=1,2,\cdots$.

由②知 $a<x_{n+1}=f(x_n)<b$，即 $\{x_n\}$ 有界. 由①知 $f'(\eta)>0$，于是当 $x_1>x_0$ 时，有 $x_2>x_1,\cdots$，由数学归纳法知 $\{x_n\}$ 单调增加；同理，当 $x_1<x_0$ 时，有 $\{x_n\}$ 单调减少. 根据单调有界准则，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n \xrightarrow[\text{记为}]{\text{存在}} A$，于是有 $A=f(A)$，由(1)知 $A=\xi$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$.

22.【分析】　见到 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关及 $\boldsymbol{A\alpha}_1=\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_2=\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_3=\cdots$，就要想到构造与 $\boldsymbol{A}$ 相似的矩阵 $\boldsymbol{B}$. 对于 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，若 $\boldsymbol{B\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，故 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P\alpha})=\lambda(\boldsymbol{P\alpha})$，这表明若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，由 $\boldsymbol{B}$ 的特征值 λ、特征向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 可以分别推导出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也为 λ，但特征向量为 $\boldsymbol{P\alpha}$.

【解】　(1)$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(-\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3,4\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,-2\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_3)$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}-1&4&-2\\-3&4&0\\-3&1&3\end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关知 $\boldsymbol{P}_1$ 可逆，记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&4&-2\\-3&4&0\\-3&1&3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{AP}_1=\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)$，知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值是 1,2,3，从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也是 1,2,3.

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得基础解系 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，即 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 1 的特征向量；

由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得基础解系 $\boldsymbol{\beta}_2=(2,3,3)^{\mathrm{T}}$，即 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 2 的特征向量；

由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得基础解系 $\boldsymbol{\beta}_3=(1,3,4)^{\mathrm{T}}$，即 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 3 的特征向量.

因此，$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的特征向量为 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$；

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的特征向量为 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$；

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量为 $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$.

(2) 由(1)知，$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$，$|\boldsymbol{A}|=6$，则

$$\boldsymbol{A}^*\sim\boldsymbol{\Lambda}_1=\begin{pmatrix}6&&\\&3&\\&&2\end{pmatrix},$$

从而

$$\boldsymbol{A}^*-6\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{\Lambda}_1-6\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}0&&\\&-3&\\&&-4\end{pmatrix},$$

故 $r(\boldsymbol{A}^*-6\boldsymbol{E})=2$.

考研数学命题人终极预测卷(七)

一、选择题

1.【答案】 A

【分析】 当 $x>0$ 时,$\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{0} e^t\mathrm{d}t+\int_{0}^{x} t^2\mathrm{d}t=1+\frac{1}{3}x^3$,于是

$$\text{原极限}=\lim_{x\to 0^+}\left(1+\frac{1}{3}x^3\right)^{\frac{1}{x(1-\cos x)}}\overset{1^\infty}{=\!=}e^A,$$

其中 $A=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x(1-\cos x)}\cdot\left(1+\dfrac{1}{3}x^3-1\right)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{\frac{1}{2}x^3}\cdot\dfrac{1}{3}x^3=\dfrac{2}{3}$,故原极限 $=e^{\frac{2}{3}}$.

应选 A.

2.【答案】 C

【分析】 $a_n=\sqrt{a_{n-1}b_{n-1}}\leqslant\dfrac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}=b_n$,即 $a_n\leqslant b_n$.

由 $a_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}\geqslant\sqrt{a_na_n}=a_n$,得 $\{a_n\}$ 单调递增;由 $b_{n+1}=\dfrac{a_n+b_n}{2}\leqslant\dfrac{b_n+b_n}{2}=b_n$,得 $\{b_n\}$ 单调递减,故 $a_1\leqslant a_n\leqslant b_n\leqslant b_1$,则 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均有界.

由单调有界准则,有 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均收敛,记 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\alpha$,$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\beta$,则 $\beta=\dfrac{\alpha+\beta}{2}$,即 $\alpha=\beta$. 应选 C.

3.【答案】 C

【分析】 因为 $\lim\limits_{x\to 0^-}y=+\infty$,所以 $x=0$ 是一条铅直渐近线.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}y&=1+\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2-x+1}-x)\\&=1+\lim_{x\to+\infty}\frac{-x+1}{\sqrt{x^2-x+1}+x}\\&=1+\lim_{x\to+\infty}\frac{-1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2},\end{aligned}$$

所以在 $x\to+\infty$ 方向上有一条水平渐近线 $y=\dfrac{1}{2}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\frac{y}{x}&=0+\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2-x+1}-x}{x}\\&\overset{t=-x}{=\!=}-\lim_{t\to+\infty}\frac{\sqrt{t^2+t+1}+t}{t}=-2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}(y+2x)&=\lim_{x\to-\infty}(e^{-\frac{1}{x}}+\sqrt{x^2-x+1}-x+2x)\\&=1+\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+1}+x)\\&=1+\lim_{x\to-\infty}\frac{-x+1}{\sqrt{x^2-x+1}-x}=\frac{3}{2},\end{aligned}$$

所以在 $x\to-\infty$ 方向上有一条斜渐近线 $y=-2x+\dfrac{3}{2}$. 故曲线共有 3 条渐近线. 应选 C.

4.【答案】 A

【分析】 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x^2}$，则 $F'(x)=\dfrac{xf'(x)-2f(x)}{x^3}$. 由于在 $[a,b]$ 上 $f'(x)<\dfrac{2f(x)}{x}$，且 $b>a>0$，故 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调减少. 于是，当 $x\in(a,b)$ 时，$F(b)<F(x)<F(a)$，即 $\dfrac{f(b)}{b^2}<\dfrac{f(x)}{x^2}<\dfrac{f(a)}{a^2}$，从而 $a^2f(x)<x^2f(a)$.

应选 A.

5.【答案】 B

【分析】
$$F'_x(x,y)=-2xe^{-x^2}f(y),F'_y(x,y)=e^{-x^2}f'(y),$$
$$F''_{xx}(x,y)=(4x^2-2)e^{-x^2}f(y),F''_{xy}(x,y)=-2xe^{-x^2}f'(y),F''_{yy}(x,y)=e^{-x^2}f''(y).$$

由于 $f'(0)=0$，故 $(0,0)$ 是函数 $F(x,y)$ 的驻点. 在该驻点处，

$$A=F''_{xx}(0,0)=-2f(0),B=F''_{xy}(0,0)=0,C=F''_{yy}(0,0)=f''(0),$$
$$AC-B^2=-2f(0)f''(0).$$

由于当 $\begin{cases}AC-B^2>0,\\A>0\end{cases}$ 时，$F(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极小值，有 $\begin{cases}f(0)f''(0)<0,\\f(0)<0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}f(0)<0,\\f''(0)>0,\end{cases}$ 故函数 $F(x,y)=e^{-x^2}f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件为 $f(0)<0$ 且 $f''(0)>0$. 应选 B.

6.【答案】 B

【分析】
$$f(t)=\int_0^{t^2}dx\int_{\sqrt{x}}^{t}e^{-x^2-y^2}dy=\int_0^t\left(\int_0^{y^2}e^{-x^2-y^2}dx\right)dy,$$
$$g(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t r\sin r\,dr=2\pi\int_0^t r\sin r\,dr.$$
$$\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)}{g(t)}=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^t\left(\int_0^{y^2}e^{-x^2-y^2}dx\right)dy}{2\pi\int_0^t r\sin r\,dr}=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^{t^2}e^{-x^2-t^2}dx}{2\pi t\sin t}$$
$$=\lim_{t\to0^+}\frac{e^{-t^2}\int_0^{t^2}e^{-x^2}dx}{2\pi t^2}=\lim_{t\to0^+}\frac{2te^{-t^4}}{4\pi t}\cdot\lim_{t\to0^+}e^{-t^2}=\frac{1}{2\pi}.$$

应选 B.

7.【答案】 C

【分析】 用拉格朗日中值定理，本题属于“函数归零”问题.

$$|f(x)|=|f(x)-f(0)|=|f'(\xi_1)x|\leqslant\frac{1}{2}|f(\xi_1)|x\leqslant\frac{1}{2}|f(\xi_1)|\ (\text{因}\ 0<x\leqslant1),$$
$$|f(\xi_1)|=|f(\xi_1)-f(0)|=|f'(\xi_2)\xi_1|\leqslant\frac{1}{2}|f(\xi_2)|\xi_1\leqslant\frac{1}{2}|f(\xi_2)|\ (\text{因}\ 0<\xi_1<x\leqslant1),$$

其中 ξ_1 介于 $0,x$ 之间，ξ_2 介于 $0,\xi_1$ 之间. 于是

$$|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}|f(\xi_1)|\leqslant\frac{1}{2^2}|f(\xi_2)|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{2^n}|f(\xi_n)|,0<\xi_n<\cdots<\xi_2<\xi_1<x\leqslant1,$$

由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的连续性可知，$\exists M>0$，使得 $\forall x\in[0,1]$，$|f(x)|\leqslant M$，从而 $|f(x)|\leqslant\dfrac{M}{2^n}$ $(n=1,2,\cdots)$，进而 $f(x)\equiv0,x\in[0,1]$，于是 $f(x)\equiv0,x\in(0,1)$. 应选 C.

8.【答案】 D

【分析】 $$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}0&2&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AC}$，$|\boldsymbol{C}|=-1$，$\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&-2&0\end{pmatrix}$. 于是，

$$\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{AC}|(\boldsymbol{AC})^{-1}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}|\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}|\boldsymbol{C}^{-1}$$

$$=-2\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&-2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&-2\\0&-2&0\\-2&4&0\end{pmatrix}.$$

应选 D.

9.【答案】 A

【分析】 由 $|\boldsymbol{A}|=0$ 可知 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 0. 记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，其中 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3)$ 为 4 维列向量，则由题意知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关.

由 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，有 $\boldsymbol{AB}=-\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=-1(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，即 $\boldsymbol{A\beta}_i=-1\cdot\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3)$，故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 -1，且 -1 至少是三重特征值，又 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，且有特征值 0，因此 -1 至多是三重特征值，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=-1,\lambda_4=0$.

则 $2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-1,-1,-1,1$，故 $|2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=-1$. 应选 A.

10.【答案】 D

【分析】 **法一** 选项 A，取 $\boldsymbol{x}_1=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$，使得 $f_1(\boldsymbol{x}_1)=0$，f_1 不正定.

选项 B，取 $\boldsymbol{x}_2=(1,-1,1,-1)^{\mathrm{T}}$，使得 $f_2(\boldsymbol{x}_2)=0$，f_2 不正定.

选项 C，取 $\boldsymbol{x}_3=(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$，使得 $f_3(\boldsymbol{x}_3)=0$，f_3 不正定.

由排除法知，$f_4(\boldsymbol{x})$ 是正定二次型. 应选 D.

法二 对于 D，$f_4(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$，令

$$\begin{cases}y_1=x_1-x_2,\\y_2=x_2+x_3,\\y_3=x_3+x_4,\\y_4=x_4+x_1,\end{cases}$$

即 $\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cx}$，

其中 $$|\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}1&-1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{vmatrix}=2\neq0.$$

故 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}$ 是可逆线性变换，则由 $f_4\xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}}y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$ 知，f_4 是正定二次型. 应选 D.

法三 对于 D，$f_4(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

$$= (x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4, x_4 + x_1)\begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 + x_4 \\ x_4 + x_1 \end{pmatrix}$$

$$= (x_1, x_2, x_3, x_4)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},$$

其中 $\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$，$|\boldsymbol{D}| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^5\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$，则 $\boldsymbol{D}$ 是可逆矩阵.

故 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$ 是正定矩阵，f_4 是正定二次型. 应选 D.

法四　写出各二次型的对应矩阵，用各阶顺序主子式是否都大于零来判别. 应选 D.

【注】 要证明二次型不正定，只需找到 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$，使得 $f(\boldsymbol{x}) \leqslant 0$ 即可；要证明二次型正定，则应给出证明（利用二次型正定的定义或其他充分条件）.

有人认为：四个选项均是正的平方和，作变换均可化为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2$，从而误认为四个选项都正确. 注意，选项 D 中的平方和，并非配方法中的平方和，但所作变换确实是可逆线性变换.

二、填空题

11.【答案】　e

【分析】　当 $x = 0$ 时，由题干方程得 $\mathrm{e}^{2y(0)} = 1$，故 $y(0) = 0$，

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1 - y(x)}{1 + y(x)}\right]^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{1-y(x)-1-y(x)}{1+y(x)}} = \mathrm{e}^{-2\lim\limits_{x\to 0}\frac{y(x)-y(0)}{x-0}} = \mathrm{e}^{-2y'(0)}.$$

记 $F(x,y) = \arctan xy + \mathrm{e}^{2y}(\cos x + \sin x) - 1$，则

$$F'_x(0,0) = \left[\frac{y}{1 + (xy)^2} + \mathrm{e}^{2y}(-\sin x + \cos x)\right]\Big|_{(0,0)} = 1,$$

$$F'_y(0,0) = \left[\frac{x}{1 + (xy)^2} + 2\mathrm{e}^{2y}(\cos x + \sin x)\right]\Big|_{(0,0)} = 2,$$

则 $y'(0) = -\dfrac{F'_x(0,0)}{F'_y(0,0)} = -\dfrac{1}{2}$，原式 $= \mathrm{e}^{-2\times(-\frac{1}{2})} = \mathrm{e}$.

12.【答案】　$(-2)^n(n-2)!\left[\dfrac{1}{(2x-1)^{n-1}} + \dfrac{1}{(2x+1)^{n-1}}\right]$

【分析】　$f'(x) = 2\ln(4x^2 - 1)$，$f''(x) = \dfrac{16x}{4x^2 - 1} = 4\left(\dfrac{1}{2x-1} + \dfrac{1}{2x+1}\right)$，从而

$$f^{(n)}(x) = [f''(x)]^{(n-2)} = 4\left[\frac{2^{n-2}(-1)^{n-2}(n-2)!}{(2x-1)^{n-1}} + \frac{2^{n-2}(-1)^{n-2}(n-2)!}{(2x+1)^{n-1}}\right]$$

$$= (-2)^n(n-2)!\left[\frac{1}{(2x-1)^{n-1}} + \frac{1}{(2x+1)^{n-1}}\right].$$

13.【答案】　$\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$

【分析】 $y'=e^x, y''=e^x, k=\dfrac{e^x}{(1+e^{2x})^{3/2}}$. 令$\dfrac{dk}{dx}=\dfrac{e^x(1-2e^{2x})}{(1+e^{2x})^{5/2}}=0$,得 $x=-\dfrac{1}{2}\ln 2$.

当 $x<-\dfrac{1}{2}\ln 2$ 时,$\dfrac{dk}{dx}>0$;当 $x>-\dfrac{1}{2}\ln 2$ 时,$\dfrac{dk}{dx}<0$. 故当 $x=-\dfrac{1}{2}\ln 2$ 时,k 取最大值,

$$k_{max}=\frac{e^{-\frac{1}{2}\ln 2}}{(1+e^{-\ln 2})^{3/2}}=\frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

14.【答案】 12

【分析】 由 $d\left[f(u,v)\Big|_{\substack{u=0\\v=0}}\right]=2du+3dv$,得 $f_1'(0,0)=2, f_2'(0,0)=3$. 又由题设$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\varphi(x)}{(x-1)^2}=2$,知 $\varphi(1)=\varphi'(1)=0, \varphi''(1)=4$.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot\varphi'(x)+f_2'\cdot y\varphi'(xy),$$

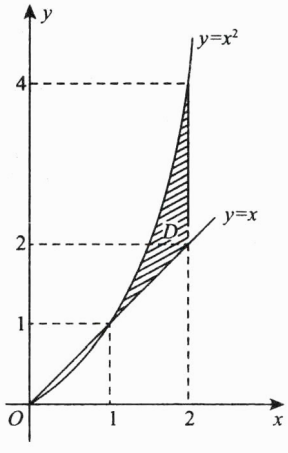
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{12}''\cdot x\varphi'(xy)\cdot\varphi'(x)+f_{22}''\cdot x\varphi'(xy)\cdot y\varphi'(xy)+f_2'\cdot[\varphi'(xy)+xy\varphi''(xy)],$$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=f_{12}''(0,0)\cdot[\varphi'(1)]^2+f_{22}''(0,0)\cdot[\varphi'(1)]^2+f_2'(0,0)\cdot[\varphi'(1)+\varphi''(1)]$$

$$=0+0+3\cdot(0+4)=12.$$

15.【答案】 $-\left[\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y}f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2}f(x,y)dx\right]$

【分析】 积分区域 D 如图中阴影部分所示.



$$\text{原式}=-\int_1^2 dx\int_x^{x^2}f(x,y)dy$$

$$=-\left[\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y}f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2}f(x,y)dx\right].$$

16.【答案】 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_{n-r}^2-y_{n-r+1}^2-\cdots-y_n^2$

【分析】 由 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}, r(\boldsymbol{B})=r$,则 $\boldsymbol{B}$ 中列向量组的极大线性无关组所含的向量个数为 r,且该极大线性无关组的列向量是 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解,也是 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $\lambda=-2$ 的线性无关的特征向量.

又 $(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$,因为 $r(\boldsymbol{C})=n-r(\boldsymbol{B})=n-r$,故 $\boldsymbol{C}$ 中列向量组的极大线性无关组所含的向量个数为 $n-r$,且该极大线性无关组的列向量是 $(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解,也是 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $\lambda=3$ 的线性无关的特征向量. 故二次型的正惯性指数为 $n-r$,负惯性指数为 r.

故 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_{n-r}^2-y_{n-r+1}^2-\cdots-y_n^2$.

【注】 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的标准形为

$$3y_1^2+3y_2^2+\cdots+3y_{n-r}^2-2y_{n-r+1}^2-\cdots-2y_n^2,$$

不要与规范形混淆.

三、解答题

17.【解】 法一 先拆项,再利用洛必达法则,得

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-2)^2+2x-1}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x-2x}{x^3}$$

$$=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-2)e^x+1}{x^2}+\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}$$

$$=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{(e^x-1)^2}{x^2}-\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

$$=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}.$$

法二　直接利用洛必达法则，得

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{x\to0}\frac{2(e^x-2)e^x+2\cos x}{3x^2}=\frac{2}{3}\lim_{x\to0}\frac{(e^x-2)e^x+\cos x}{x^2}\\&=\frac{2}{3}\lim_{x\to0}\frac{e^{2x}+(e^x-2)e^x-\sin x}{2x}=\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{2e^{2x}-2e^x-\sin x}{x}\\&=\frac{2}{3}\lim_{x\to0}\frac{(e^x-1)e^x}{x}-\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\\&=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

18.**【解】**　当 $x\neq0$ 时，

$$\lim_{h\to0}\left[\frac{f(x+h,0)}{f(x,0)}\right]^{\frac{1}{h}}=e^{\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x+h,0)-f(x,0)}{h\cdot f(x,0)}}=e^{\frac{f'_x(x,0)}{f(x,0)}}=e^{\frac{1}{x}},$$

故 $\dfrac{f'_x(x,0)}{f(x,0)}=\dfrac{1}{x}$，两边以 x 为积分变量进行积分，得

$$\ln|f(x,0)|=\ln|x|+\ln C_0,$$

则 $f(x,0)=Cx$，又 $f(1,0)=1$，则 $C=1$，故 $f(x,0)=x$. 又 $f(x,y)$ 可微，故 $f(x,0)$ 在 $x=0$ 处连续，则 $\forall x\in\mathbf{R}$，有 $f(x,0)=x$.

又 $\dfrac{f'_y(x,y)}{f(x,y)}=x$，两边以 y 为积分变量进行积分，得

$$\ln|f(x,y)|=xy+\varphi_0(x),$$

故 $f(x,y)=\varphi(x)e^{xy}$，由 $f(x,0)=x$，有 $\varphi(x)=x$，故 $f(x,y)=xe^{xy}$.

19.**【解】**　(1) $f'(\ln x)=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant1,\\ \sqrt{x}, & x>1\end{cases}\xrightarrow{令t=\ln x}f'(t)=\begin{cases}1, & t\leqslant0,\\ e^{\frac{t}{2}}, & t>0,\end{cases}$ 即

$$f'(x)=\begin{cases}1, & x\leqslant0,\\ e^{\frac{x}{2}}, & x>0\end{cases}\Rightarrow f(x)=\begin{cases}x+C_1, & x\leqslant0,\\ 2e^{\frac{x}{2}}+C_2, & x>0.\end{cases}$$

由 $f(0)=0$，且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，得 $f(x)=\begin{cases}x, & x\leqslant0,\\ 2\left(e^{\frac{x}{2}}-1\right), & x>0.\end{cases}$

(2) $y_2=-f(-x)=\begin{cases}x, & x\geqslant0,\\ -2\left(e^{-\frac{x}{2}}-1\right), & x<0,\end{cases}$ 由此可知，当 $x\geqslant0$ 时，$y_1=f(x)=2\left(e^{\frac{x}{2}}-1\right)$，

$y_2=-f(-x)=x$，由于 $e^x-1\geqslant x$，则 $2\left(e^{\frac{x}{2}}-1\right)\geqslant2\cdot\dfrac{x}{2}=x$，也就是说在第一象限内，曲线 $y_1=f(x)=2\left(e^{\frac{x}{2}}-1\right)$ 在曲线 $y_2=-f(-x)=x$ 之上，于是面积

$$S=\int_0^1\left[2\left(e^{\frac{x}{2}}-1\right)-x\right]dx=4e^{\frac{1}{2}}-\frac{13}{2}.$$

20.**【解】**　由直角坐标与极坐标间的关系式

$$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,$$

可把函数 $u=f(x,y)$ 转换成极坐标系下 r 及 θ 的函数：

$$u=f(x,y)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)\xrightarrow{记}F(r,\theta).$$

现在要将式子$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$及$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$用$r,\theta$及函数$u=F(r,\theta)$对$r,\theta$的偏导数来表达. 为此，要求出$u=f(x,y)$的偏导数$\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$及$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. 这里$u=f(x,y)$要看作由$u=F(r,\theta)$及

$$r=\sqrt{x^2+y^2},\theta=\arctan\frac{y}{x} \qquad (*)$$

复合而成.

(1) 应用复合函数求导法则，得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial r}\frac{x}{r}-\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{y}{r^2}=\frac{\partial u}{\partial r}\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\sin\theta}{r},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial r}\frac{y}{r}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{x}{r^2}=\frac{\partial u}{\partial r}\sin\theta+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\cos\theta}{r}.$$

两式平方后相加，得

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2=\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2.$$

(2) 求二阶偏导数，得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)\cdot\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)\cdot\frac{\partial \theta}{\partial x}\\&=\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial u}{\partial r}\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\sin\theta}{r}\right)\right]\cdot\cos\theta-\left[\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{\partial u}{\partial r}\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\sin\theta}{r}\right)\right]\cdot\frac{\sin\theta}{r}\\&=\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}\cos^2\theta-\frac{\partial^2 u}{\partial r\partial \theta}\frac{\sin 2\theta}{r}+\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}\frac{\sin^2\theta}{r^2}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\sin 2\theta}{r^2}+\frac{\partial u}{\partial r}\frac{\sin^2\theta}{r}.\end{aligned}$$

同理可得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}\sin^2\theta+\frac{\partial^2 u}{\partial r\partial \theta}\frac{\sin 2\theta}{r}+\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}\frac{\cos^2\theta}{r^2}-\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\sin 2\theta}{r^2}+\frac{\partial u}{\partial r}\frac{\cos^2\theta}{r}.$$

两式相加，得

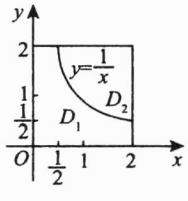
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

【注】 (*)处，当点$P(x,y)$在第一、四象限时，规定θ的取值范围为$-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$，则$\theta=\arctan\frac{y}{x}$；

当点$P(x,y)$在第二、三象限时，规定θ的取值范围为$\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{3}{2}\pi$，则$\theta=\arctan\frac{y}{x}+\pi$，此时以上推导仍成立.

21. (1)**【解】** 以曲线$xy=1$，即$y=\frac{1}{x}$划分区域D(见图)，于是

$$\begin{aligned}I&=\iint_{D_1}(1-xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}(xy-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{D-D_2}(1-xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}(xy-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{D}(1-xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\iint_{D_2}(xy-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$



$$=\int_0^2 dx\int_0^2 (1-xy)dy+2\int_{\frac{1}{2}}^2 dx\int_{\frac{1}{x}}^2 (xy-1)dy$$

$$=0+2\int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2x+\frac{1}{2x}-2\right)dx=2\left(\ln 2+\frac{3}{4}\right)=2\ln 2+\frac{3}{2}.$$

(2)【证】
$$1=\iint_D xyf(x,y)dxdy-\iint_D f(x,y)dxdy$$

$$=\iint_D (xy-1)f(x,y)dxdy,$$

于是
$$1=\left|\iint_D (xy-1)f(x,y)dxdy\right|$$

$$\leqslant\iint_D |(xy-1)f(x,y)|dxdy$$

$$=\iint_D |xy-1|\cdot|f(x,y)|dxdy$$

$$=|f(\xi,\eta)|\iint_D |xy-1|dxdy(\text{二重积分的中值定理})$$

$$=|f(\xi,\eta)|\cdot I,$$

这里$(\xi,\eta)\in D$,因此$|f(\xi,\eta)|\geqslant\frac{1}{I}$.

【注】 ①像(1)中一旦划分区域D,往往会产生一块不规则(本题的D_1)的区域,这时利用$D_1=D-D_2$来计算较为方便.

②(**二重积分的中值定理**)设$f(x,y)$和$g(x,y)$都在闭区域D上连续,且$g(x,y)$在D上不变号,则至少存在一点$(\xi,\eta)\in D$,使得

$$\iint_D f(x,y)\cdot g(x,y)dxdy=f(\xi,\eta)\iint_D g(x,y)dxdy.$$

③在(2)中,为了出现二元函数$f(x,y)$在D上的中值(ξ,η),一般有两种方法:一是利用二元连续函数的最值定理,即设$f(\xi,\eta)$为最值;二是利用二重积分的中值定理.事实上,本题也可以采用前一种方法:

$$1=\left|\iint_D (xy-1)f(x,y)dxdy\right|$$

$$\leqslant\iint_D |xy-1|\cdot|f(x,y)|dxdy$$

$$\leqslant\iint_D |xy-1|\cdot|f(\xi,\eta)|dxdy$$

$$=|f(\xi,\eta)|\iint_D |xy-1|dxdy=|f(\xi,\eta)|\cdot I,$$

其中$|f(\xi,\eta)|$是$|f(x,y)|$在闭区域D上的最大值,$(\xi,\eta)\in D$,于是$|f(\xi,\eta)|\geqslant\frac{1}{I}$.

22.【证】 (1)由$\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$,得$2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,即$2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O}$.于是

$$2\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(-\boldsymbol{B})=2\boldsymbol{E},$$

所以$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=2\boldsymbol{E}$,同时$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=2\boldsymbol{E}$,即

$$2\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}-\boldsymbol{BA}=2\boldsymbol{E},$$

于是$\boldsymbol{BA}=2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$,所以$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

(2)设$\boldsymbol{\alpha}$是$\boldsymbol{A}$对应特征值λ的任一特征向量,则$\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,两边同时左边乘$\boldsymbol{B}$,且$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$,有

$\boldsymbol{AB\alpha}=\lambda\boldsymbol{B\alpha}$.

若 $\boldsymbol{B\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{B\alpha}$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 λ 的特征向量,而 λ 是单重的,故特征值 λ 只有 1 个线性无关的特征向量,则有 $\boldsymbol{B\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,于是,$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 属于特征值 k 的特征向量;

若 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{B\alpha}=0\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 属于特征值 0 的特征向量.

综上,$\boldsymbol{\alpha}$ 必是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量,由于 $\boldsymbol{\alpha}$ 是任意的,这说明 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量都是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量,取 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个线性无关的特征向量(也是 $\boldsymbol{B}$ 的 3 个线性无关的特征向量)记作可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 和 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$ 都是对角矩阵.

考研数学命题人终极预测卷(八)

一、选择题

1.【答案】 D

【分析】 对于选项 A,

$$\lim_{x\to x_0}\frac{2^{\alpha(x)}-2^{\beta(x)}}{\alpha(x)-\beta(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{2^{\beta(x)}\left[2^{\alpha(x)-\beta(x)}-1\right]}{\alpha(x)-\beta(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{\left[\alpha(x)-\beta(x)\right]\ln 2}{\alpha(x)-\beta(x)}=\ln 2\neq 1.$$

对于选项 B,

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\sqrt{1+\alpha(x)}-\sqrt{1+\beta(x)}}{\alpha(x)-\beta(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\left[\alpha(x)-\beta(x)\right]\left[\sqrt{1+\alpha(x)}+\sqrt{1+\beta(x)}\right]}=\frac{1}{2}\neq 1.$$

对于选项 C,

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\cos\alpha(x)-\cos\beta(x)}{\alpha(x)-\beta(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{-2\sin\frac{\alpha(x)+\beta(x)}{2}\sin\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{2}}{\alpha(x)-\beta(x)}$$

$$=\lim_{x\to x_0}\frac{-\frac{1}{2}\left[\alpha(x)+\beta(x)\right]\left[\alpha(x)-\beta(x)\right]}{\alpha(x)-\beta(x)}=0\neq 1.$$

对于选项 D,

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\ln\left[1+\alpha(x)\right]-\ln\left[1+\beta(x)\right]}{\alpha(x)-\beta(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{\ln\frac{1+\alpha(x)}{1+\beta(x)}}{\alpha(x)-\beta(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{1+\beta(x)}}{\alpha(x)-\beta(x)}=1.$$

应选 D.

2.【答案】 A

【分析】 以 $\frac{1}{x}$ 代替原方程 $f\left(\frac{1}{x}\right)-4f(x)=\frac{2}{x}$ 中的 x 得 $f(x)-4f\left(\frac{1}{x}\right)=2x$,此式与原方程联立,解得 $f(x)=-\frac{1}{15}\left(2x+\frac{8}{x}\right)$,求导得 $f'(x)=-\frac{1}{15}\left(2-\frac{8}{x^2}\right)=-\frac{2}{15}\cdot\frac{x^2-4}{x^2}$,$f''(x)=-\frac{16}{15x^3}$. 令 $f'(x)=0$,得 $f(x)$ 的驻点 $x=-2$,$x=2$. 由于 $f''(-2)=\frac{2}{15}>0$,$f''(2)=-\frac{2}{15}<0$,因此 $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取极小值 $f(-2)=\frac{8}{15}$,在 $x=2$ 处取极大值 $f(2)=-\frac{8}{15}$. 应选 A.

3.【答案】 B

【分析】 由于函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内可导,且 $f'(0)=0$,若 $f''(0)$ 存在,则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f'(x)}{x}=$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=f''(0)$. 由洛必达法则得

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\frac{1}{2}f''(0).$$

反之，若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$存在，则$f''(0)$未必存在. 例如：$f(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$易知$f(x)$处处可导，且

$f'(x)=\begin{cases}3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$显然，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3\sin\frac{1}{x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0,$$

但由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2\sin\frac{1}{x}-x\cos\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}\left(3x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right),$$

故$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x-0}$不存在，即$f''(0)$不存在. 因此，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$存在是$f''(0)$存在的必要非充分条件.

应选 B.

4.【答案】 C

【分析】 $I=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\sin\ln x\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{e}}^{1}\sin\ln x\mathrm{d}x+\int_{1}^{e}\sin\ln x\mathrm{d}x$. 令$x=\dfrac{1}{t}$，则

$$\int_{\frac{1}{e}}^{1}\sin\ln x\mathrm{d}x=\int_{e}^{1}\sin\ln\frac{1}{t}\left(-\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t=-\int_{1}^{e}\frac{\sin\ln t}{t^2}\mathrm{d}t=-\int_{1}^{e}\frac{\sin\ln x}{x^2}\mathrm{d}x.$$

故
$$I=-\int_{1}^{e}\frac{\sin\ln x}{x^2}\mathrm{d}x+\int_{1}^{e}\sin\ln x\mathrm{d}x=\int_{1}^{e}\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sin\ln x\mathrm{d}x.$$

当$1<x<\mathrm{e}$时，$0<\ln x<1<\dfrac{\pi}{2}$，从而$0<\sin\ln x<1$，又$0<1-\dfrac{1}{x^2}<1$，故

$$0<\int_{1}^{e}\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sin\ln x\mathrm{d}x<1,$$

即$0<I<1$. 应选 C.

5.【答案】 B

【分析】 由$f(x)=\int_{-1}^{x}t|t|\mathrm{d}t$得$f'(x)=x|x|$. 当$x<0$时，$f'(x)<0$；当$x>0$时，$f'(x)>0$. 故$f(x)$在$(-\infty,0]$上单调减少，在$[0,+\infty)$上单调增加. 由于$f(-1)=f(1)=0$，故曲线$y=f(x)$与$x$轴有且仅有两个交点：$(-1,0)$，$(1,0)$. 又$t|t|$是奇函数，故$f(x)=\int_{-1}^{x}t|t|\mathrm{d}t$为偶函数. 于是，$D$绕$x$轴旋转一周所形成的旋转体的体积为

$$V=2\int_{0}^{1}\pi f^2(x)\mathrm{d}x=2\pi x f^2(x)\Big|_{0}^{1}-4\pi\int_{0}^{1}xf(x)f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=-4\pi\int_{0}^{1}x^2|x|f(x)\mathrm{d}x=-4\pi\int_{0}^{1}x^3f(x)\mathrm{d}x$$

$$=-\pi\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}(x^4)=-\pi x^4f(x)\Big|_{0}^{1}+\pi\int_{0}^{1}x^4f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\int_0^1 x^5\,|x|\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^1 x^6\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{7}.$$

应选 B.

6.【答案】 D

【分析】 $F(x,y,z)=x^2+xy+y^2+z^2-2z-2.$

由 $F'_z=2z-2$ 得 $F'_z(P_1)=0$，排除 A；由 $F'_y=x+2y$ 得 $F'_y(P_2)=0$，排除 B；由 $F'_x=2x+y$ 得 $F'_x(P_3)=0$，排除 C；由 $F'_y=x+2y$ 得 $F'_y(P_4)\neq 0$，应选 D.

7.【答案】 D

【分析】 由 $y=x=(0+1\cdot x)\mathrm{e}^{0\cdot x}$，知 $\lambda_1=\lambda_2=0$；由 $y=x\mathrm{e}^{-2x}=(0+1\cdot x)\mathrm{e}^{-2x}$，知 $\lambda_3=\lambda_4=-2$. 故特征方程为 $r^2(r+2)^2=0\Rightarrow r^2(r^2+4r+4)=0\Rightarrow r^4+4r^3+4r^2=0$. 应选 D.

8.【答案】 C

【分析】 若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解，则 $r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{A})\leqslant n<n+1$，此时 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}|=0$. 反之，若 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}|=0$，则 $r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta})<n+1$，但 $r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta})$ 与 $r(\boldsymbol{A})$ 可能相等，也可能不等，例如：

若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\\0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}|=0$，但 $r(\boldsymbol{A})=1,r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta})=2$，从而方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\\1&0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}|=0$，此时 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{\beta})=2$，从而方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解.

故 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}|=0$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解的必要非充分条件. 应选 C.

【注】 考核点为非齐次线性方程组. 注意非齐次线性方程组有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩.

9.【答案】 B

【分析】
$$[\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}^*)^{-1}]^{-1}=[\boldsymbol{A}+(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}]^{-1}=[\boldsymbol{A}+(2\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}]^{-1}$$
$$=\left(\boldsymbol{A}+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\frac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^*.$$

而选项 A 中，$\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{A}^*=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{A}^*=\frac{3}{2}\boldsymbol{A}^*$，选项 C 中，$\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{6}\boldsymbol{A}^*$，选项 D 中，$\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\neq\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^*$，均不正确. 应选 B.

【注】 考核点为矩阵运算. 注意矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$.

10.【答案】 A

【分析】 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $1,2,3\Rightarrow|\boldsymbol{A}|=6$，此时 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆，由克拉默法则知 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$ 有唯一解，且唯一解为

$$\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}^*)^{-1}(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)=\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)$$
$$=\frac{1}{6}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2)=\frac{1}{6}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2)$$
$$=\frac{1}{6}(\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2)=\left(\frac{1}{2},-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}.$$

应选 A.

二、填空题

11.【答案】　$y=\sqrt{\pi}x$

【分析】　$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=2\lim_{x\to+\infty}\int_0^x e^{-t^2}\,dt+\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-x^2}}{x}=\sqrt{\pi}+0=\sqrt{\pi},$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-ax]=\lim_{x\to+\infty}\left(2x\int_0^x e^{-t^2}\,dt+e^{-x^2}-\sqrt{\pi}x\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(2\int_0^x e^{-t^2}\,dt-\sqrt{\pi}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{2\int_0^x e^{-t^2}\,dt-\sqrt{\pi}}{\frac{1}{x}}$$

$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{2e^{-x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=-2\lim_{x\to+\infty}x^2e^{-x^2}=0,$$

故所求斜渐近线方程为 $y=\sqrt{\pi}x$.

12.【答案】　$(0,1)$

【分析】　$f'(x)=\frac{8}{3}x^{\frac{5}{3}}+\frac{5}{3}ax^{\frac{2}{3}}=\frac{1}{3}x^{\frac{2}{3}}(8x+5a)$. 由题设知 $f'\left(\frac{5}{2}\right)=0$，故 $a=-4$. 于是，

$$f''(x)=\frac{40}{9}x^{\frac{2}{3}}-\frac{40}{9}x^{-\frac{1}{3}}=\frac{40}{9}\cdot\frac{x-1}{x^{\frac{1}{3}}}.$$

令 $f''(x)<0$，得 $0<x<1$. 故曲线 $y=f(x)$ 的凸区间为$(0,1)$.

13.【答案】　$\frac{\pi}{8}$

【分析】　$$\int_{-1}^{1}\frac{x^2e^x}{e^x+1}\sqrt{2-x^2}\,dx=\int_0^1\left(\frac{x^2e^x}{e^x+1}\sqrt{2-x^2}+\frac{x^2e^{-x}}{e^{-x}+1}\sqrt{2-x^2}\right)dx$$

$$=\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx\overset{x=\sqrt{2}\sin t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{4}}4\sin^2t\cos^2t\,dt$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 2t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1-\cos 4t}{2}dt=\frac{\pi}{8}.$$

14.【答案】　$\frac{1}{2}\sin 2x+C$，其中 C 为任意常数

【分析】　根据题设，$f(x,y)=u(x+2y)+v(x-2y)$，且 $f(x,0)=\sin 2x$，得

$$u(x)+v(x)=\sin 2x,$$

$$u'(x)+v'(x)=2\cos 2x. \qquad (*)$$

再对 $f(x,y)=u(x+2y)+v(x-2y)$ 两边关于 y 求偏导，得

$$\frac{\partial f}{\partial y}=2u'(x+2y)-2v'(x-2y),$$

所以

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{y=0}=2u'(x)-2v'(x)=0,$$

即 $u'(x)-v'(x)=0$，与$(*)$式联立解得 $u'(x)=\cos 2x$.

因此 $u(x)=\frac{1}{2}\sin 2x+C$，其中 C 为任意常数.

15.【答案】　$\frac{1}{2}$

【分析】 交换二次积分次序，得

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-1}^{y}y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x}^{1}y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}y,$$

其中

$$\int_{x}^{1}y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}y=-\frac{1}{3}(1+x^2-y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_{x}^{1}$$

$$=\frac{1}{3}(1-|x|^3),$$

所以

$$\text{原式}=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x}^{1}y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_{-1}^{1}(1-|x|^3)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3}\int_{0}^{1}(1-x^3)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{2}.$$

16.【答案】 $\begin{pmatrix}k_1+2 & k_2+3\\ -k_1+1 & -k_2+1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 是任意常数

【分析】 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\\ x_3 & y_3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\\ x_3 & y_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，即解方程组

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}.$$

两个方程一起求解. 对增广矩阵作初等行变换：

$$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{ccc|cc}-1 & 3 & 4 & 1 & 0\\ 1 & -2 & -3 & 0 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}-1 & 3 & 4 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1\end{array}\right),$$

得 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$ 有解 $k_1\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1+2\\ -k_1+1\\ k_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$ 有解 $k_2\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\ 1\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_2+3\\ -k_2+1\\ k_2\end{pmatrix}$.

故 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}k_1+2 & k_2+3\\ -k_1+1 & -k_2+1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 是任意常数.

三、解答题

17.【解】

$$\lim_{t\to\infty}t^2\sin\frac{x}{(1+x^2)t}\cdot\left[f\left(x+\frac{1}{t}\right)-f\left(x-\frac{1}{t}\right)\right]$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{x}{1+x^2}\cdot\left[\frac{f\left(x+\frac{1}{t}\right)-f(x)}{\frac{1}{t}}+\frac{f\left(x-\frac{1}{t}\right)-f(x)}{-\frac{1}{t}}\right]$$

$$=\frac{2x}{1+x^2}f'(x).$$

则有

$$\frac{2x}{1+x^2}f'(x)=f(x)\ln x\Rightarrow\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+x\right)\ln x.$$

两边积分，得

$$\ln|f(x)| = \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x}+x\right)\ln x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\int\ln x\mathrm{d}(\ln x)+\int x\ln x\mathrm{d}x\right]$$

$$= \frac{1}{4}\left(\ln^2 x + x^2\ln x - \frac{1}{2}x^2\right)+C.$$

由 $f(1)=1$，得 $C=\frac{1}{8}$，所以 $f(x)=\exp\left\{\frac{1}{8}(2\ln^2 x+2x^2\ln x-x^2+1)\right\}$.

18. (1)【解】　利用 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{y'}$ 及 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\frac{y''}{(y')^3}$，可将 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+(y+\sin x)\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=0$ 化成 $y''-y=\sin x$，解此常系数非齐次线性微分方程得

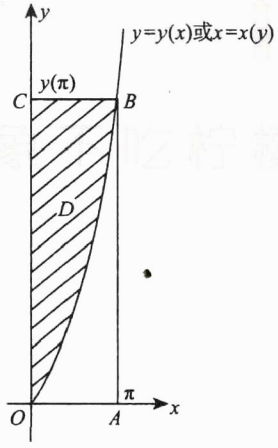
$$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{-x} - \frac{1}{2}\sin x.$$

又 $x(0)=0, x'(0)=\frac{2}{3}$，可知 $y(0)=C_1+C_2=0, y'(0)=C_1-C_2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，可得特解

$$y(x) = \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x} - \frac{1}{2}\sin x.$$

(2)【分析】　画出 $y=y(x)$ 的图形，确定平面图形 D（见图），然后计算 D 绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V.

【解】　由于 $y'(x)=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-\frac{1}{2}\cos x>0$，因此 $y=y(x)$ 单调增加，且 $y(0)=0$，故它在第一象限内的图形及平面图形 D 如图所示.



$V=$ 矩形 $OABC$ 绕 y 轴旋转一周而成的旋转体体积 $-$ 曲边三角形 OAB 绕 y 轴旋转一周而成的旋转体体积

$$= \pi\cdot\pi^2\cdot y(\pi) - 2\pi\int_0^\pi xy(x)\mathrm{d}x = \pi^3(\mathrm{e}^\pi-\mathrm{e}^{-\pi}) - 2\pi\int_0^\pi x\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-\frac{1}{2}\sin x\right)\mathrm{d}x$$

$$= \pi^3(\mathrm{e}^\pi-\mathrm{e}^{-\pi}) - 2\pi\int_0^\pi x\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}+\frac{1}{2}\cos x\right)$$

$$= \pi^3(\mathrm{e}^\pi-\mathrm{e}^{-\pi}) - 2\pi\left[\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}+\frac{1}{2}\cos x\right)x\Big|_0^\pi - \int_0^\pi\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}+\frac{1}{2}\cos x\right)\mathrm{d}x\right]$$

$$= \pi^3(\mathrm{e}^\pi-\mathrm{e}^{-\pi}) - 2\pi^2\left(\mathrm{e}^\pi+\mathrm{e}^{-\pi}-\frac{1}{2}\right)+2\pi\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}+\frac{1}{2}\sin x\right)\Big|_0^\pi$$

$$= \pi^3(\mathrm{e}^\pi-\mathrm{e}^{-\pi}) - 2\pi^2\left(\mathrm{e}^\pi+\mathrm{e}^{-\pi}-\frac{1}{2}\right)+2\pi(\mathrm{e}^\pi-\mathrm{e}^{-\pi})$$

$$= (\pi^3+2\pi)(\mathrm{e}^\pi-\mathrm{e}^{-\pi}) - 2\pi^2(\mathrm{e}^\pi+\mathrm{e}^{-\pi})+\pi^2.$$

【注】 ① 由于 $x(y)$ 的表达式不易写出，因此不能用 $\pi\int_0^{y(\pi)}x^2(y)\mathrm{d}y$ 计算 V，所以考虑用上述方法计算 V.

② 注意：$y=y(x)$ 与其反函数 $x=x(y)$ 的图形是同一条曲线.

19.【解】 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则

$$I_1=\int_0^1\ln f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln f\left(\frac{i}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\prod_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\ln\left[\prod_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\right]^{\frac{1}{n}}\leqslant\lim_{n\to\infty}\ln\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\right]$$

$$=\ln\left[\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\right]=\ln\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=I_2.$$

$$I_3=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-1.$$

当 $x>0$ 时，$\ln x\leqslant x-1$，所以 $\ln\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-1$. 即 $I_2\leqslant I_3$，所以 $I_1\leqslant I_2\leqslant I_3$.

20.【解】 直线 $y=-x$ 将区域 D 分成 D_1 与 D_2 两部分，由积分的对称性知

$$\iint_D x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1}x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

利用极坐标，有

$$\iint_D x(a+\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\int_{\pi/4}^{5\pi/4}\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\mathrm{d}r=-\frac{\sqrt{2}}{3}a.$$

又

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}x-\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}y-\int_0^1\mathrm{e}^{y^2}(1-y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x-\int_0^1\mathrm{e}^{y^2}(1-y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1).$$

所以有 $-\frac{\sqrt{2}}{3}a+\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)=0\Rightarrow a=\frac{3}{2\sqrt{2}}(\mathrm{e}-1)$.

21.【解】 ① 建立方程，提出定解条件.

设在 t 时刻容器中的含盐量为 x 克，那么此时刻含盐量的变化率为 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，且盐量注入容器的变化率为 $4\times5=20$(克/分钟). 由于每分钟注入容器的盐水比流出容器的盐水多2升，因此 t 时刻容器中的盐水为 $(100+2t)$ 升，从而浓度为 $\frac{x}{100+2t}$ 克/升，因而盐量流出的变化率为 $\frac{x}{100+2t}\cdot3=\frac{3x}{100+2t}$ (克/分钟). 故

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=20-\frac{3x}{100+2t}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{3}{100+2t}x=20.$$

且 $x\big|_{t=0}=0$(因为开始时，容器内盛的是清水)，即求解

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\dfrac{3}{100+2t}x=20,\\ x\big|_{t=0}=0.\end{cases}$$

② 求通解.

$$x = e^{-\int \frac{3}{100+2t}dt}\left(\int 20 \cdot e^{\int \frac{3}{100+2t}dt}dt + C\right)$$

$$= (100+2t)^{-\frac{3}{2}}[4(100+2t)^{\frac{5}{2}} + C].$$

③ 求特解.

将 $x\Big|_{t=0} = 0$ 代入得 $C = -4\times 100^{\frac{5}{2}} = -4\times 10^5$，故在任一时刻 t 容器内的含盐量为

$$x = 4(100+2t) - 4\times 10^5 (100+2t)^{-\frac{3}{2}}.$$

当 $t = 20$ 时，$x = 4\times 140 - 4\times 10^5 \times (140)^{-\frac{3}{2}} \approx 318.5$.

即在 20 分钟末，容器中的含盐量为 318.5 克.

22.【解】 (1)$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$，则 $|\boldsymbol{A}| = 2$.

因为 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1$，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1 = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}_1 = 2\boldsymbol{\alpha}_1$，于是 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量.

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 -1 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha} = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$，根据实对称矩阵特征值不同，特征向量必正交，有 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 = x_1 + x_2 - x_3 = 0$，取 $\boldsymbol{\alpha}_2 = (1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = (1,0,1)^{\mathrm{T}}$，以下将 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 正交化处理.

令 $\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{[\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_2]}{[\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_2]}\boldsymbol{\beta}_2 = \frac{1}{2}(1,1,2)^{\mathrm{T}}$，再将 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 单位化处理，令 $\boldsymbol{\gamma}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\gamma}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\gamma}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3)$ 即为所求.

(2) 由(1) 中知 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

所以二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

(3) 对 f 正交变换下的标准形 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ 作变换

$$\begin{cases} z_1 = \sqrt{2}y_1, \\ z_2 = y_2, \\ z_3 = y_3, \end{cases} \text{即} \begin{cases} y_1 = \frac{z_1}{\sqrt{2}}, \\ y_2 = z_2, \\ y_3 = z_3, \end{cases}$$

有 $f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$（规范形），总的变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$ 为

$$x = \boldsymbol{Q}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{z} = (\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3)\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{z}$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3\right)\boldsymbol{z} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}\boldsymbol{z}.$$

其中 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.

【注】 第(3)问也可直接对 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$ 配方化规范形.

大象不吃柠檬